Configuration et maintenance PC

Tous les cours — Sommaire

Chapitre 1 – Le rôle du technicien support et l'environnement PC — p. 2

Chapitre 2 – Les composants d'un PC et leur rôle — p. 4

Chapitre 3 – Choisir un PC portable — p. 13

Chapitre 4 – BIOS / UEFI et démarrage du PC — p. 19

Chapitre 5 – Stockage et systèmes — p. 34

Chapitre 6 – Périphériques, réseau et impression — p. 49

Chapitre 1 – Le rôle du technicien support et l'environnement PC

Le rôle du technicien support

Le technicien support est le **premier contact** entre l'utilisateur et le service informatique. Son rôle est de **prendre en charge une demande**, de **comprendre un problème** et de **proposer une solution adaptée**.

Il ne s'agit pas seulement de réparer, mais de **raisonner**, **communiquer** et **documenter**.

Tâches courantes

Un technicien support peut être amené à :

- Aider les utilisateurs à distance ou sur site
- Diagnostiquer des pannes simples
- Installer ou configurer des logiciels
- Gérer des périphériques (imprimantes, son, écran, etc.)
- Suivre les demandes via un outil de ticketing

Problème matériel ou logiciel

On distingue généralement :

- **Problème logiciel** — message d'erreur, problème après mise à jour, dépend de l'utilisateur
- **Problème matériel** — composant non détecté, bruit anormal, panne brutale

Le diagnostic commence toujours par les vérifications **les plus simples**.

Méthodologie de diagnostic

Une démarche classique :

1. Comprendre la demande utilisateur
2. Observer les symptômes
3. Formuler des hypothèses

4. Tester
5. Proposer une solution
6. Documenter

[!warning] Cette méthode sera utilisée tout au long de la formation. Elle doit devenir un **réflexe mental**.

Constructeurs et assembleurs

• **Constructeurs** (Dell, HP, Lenovo…) : matériel standardisé, garantie et support intégrés

• **Assembleurs / PC montés** : composants choisis selon les besoins, plus de flexibilité

Le choix dépend du **contexte** (entreprise, budget, usage).

Sources de documentation

Un technicien ne retient pas tout, il sait **où chercher** :

• Documentation Microsoft (Windows)

• IT-Connect — base de connaissances générale

• CPU-Monkey — comparaisons processeurs

• PCPartPicker — configurateur PC

• GLPI Project — ticketing ITSM

[!info] Chercher de l'information fait partie du métier. Copier sans comprendre, non.

À retenir

[!summary] À retenir * Le technicien support analyse avant d'agir * Le diagnostic est plus important que la solution immédiate * La méthode est essentielle et réutilisable * La documentation est un outil de travail * Le support informatique est un métier logique et structuré

Chapitre 2 – Les composants d'un PC et leur rôle

Vue d'ensemble de l'architecture

Un poste de travail est composé de plusieurs éléments interdépendants :

Composant	Rôle
Boîtier	Protège et organise les composants
Carte mère	Relie et fait communiquer tous les composants
Processeur (CPU)	Effectue les calculs
Mémoire vive (RAM)	Stocke temporairement les données en cours d'utilisation
Stockage	Conserve les données (SSD, HDD)
Carte graphique (GPU)	Gère l'affichage
Alimentation (PSU)	Fournit l'énergie électrique

Chaque composant a un rôle précis. Une panne ou une limite de performance vient souvent de l'un d'eux.

La carte mère

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

La carte mère détermine :

- le type de processeur utilisable (socket)
- le type et la quantité de RAM
- les possibilités d'évolution (slots PCIe, ports SATA, M.2)

Elle centralise toutes les connexions internes.

Diagramme de la carte mère — Northernmicro

Composant	Rôle
Socket CPU	Accueil du processeur — détermine la compatibilité

Composant	Rôle
VRM (étages d'alimentation)	Régule et stabilise la tension envoyée au CPU
Slots RAM	Accueillent les barrettes de RAM
Alimentation 24 pins	Alimentation principale de la carte mère
Chipset	Gère les communications entre CPU, mémoire, stockage et périphériques
Slot PCIe x16	Accueille la carte graphique
Slot M.2	SSD NVMe — stockage très haute vitesse
Connecteurs SATA	Stockage classique (HDD, SSD SATA)
Backplate I/O	USB, réseau, audio, vidéo vers l'extérieur

Le processeur (CPU)

Le **processeur (CPU)** est le composant central du PC. Il exécute les instructions des programmes et coordonne les autres composants.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Sans CPU fonctionnel, le PC ne démarre pas.

Processeur — Wikipédia

Paramètres clés

Paramètre	Rôle
Socket	Compatibilité avec la carte mère
Cœurs / threads	Capacité à traiter plusieurs tâches simultanément
Fréquence (GHz)	Vitesse de traitement par cœur
GPU intégré	Affichage sans carte dédiée (bureautique)
TDP	Dissipation thermique — impacte refroidissement et bruit
Mémoire supportée	Type DDR, fréquence max, quantité

Intel – gammes principales

Gamme	Usage
Core i3 / i5 / i7 / i9	Desktop et mobile, entrée au haut de gamme
Core Ultra 5 / 7 / 9	Génération récente, architecture modulaire, NPU IA

Suffixes courants : **K** (overclocking), **F** (pas de GPU), **T** (basse conso), **U/H/HX** (mobile)

Processeurs Intel Core

AMD – gammes principales

Gamme	Usage
Ryzen 3 / 5 / 7 / 9	Desktop et mobile
Ryzen AI	Génération récente avec NPU IA

Suffixes courants : **X** (haute fréquence), **3D** (cache L3 massif, gaming), **G** (GPU intégré), **U/HS/HX** (mobile)

Spécifications AMD

Lien CPU ↔ usage

Usage	CPU recommandé
Bureautique	Peu de cœurs, GPU intégré
Multitâche / développement	Plus de cœurs et de threads
Gaming	Bonne fréquence + cache, GPU dédié
Station de travail	Nombreux cœurs, refroidissement adapté

Symptômes courants

- PC lent malgré un SSD → CPU saturé
- Ventilateurs bruyants → TDP élevé ou refroidissement insuffisant
- Redémarrages en charge → problème thermique ou d'alimentation
- Écran noir au démarrage → CPU incompatible ou sans GPU intégré

[!summary] À retenir Le socket conditionne toute la plateforme. Le choix du CPU dépend toujours de l'usage, jamais uniquement du prix.

La mémoire vive (RAM)

La **RAM** est l'espace de travail du processeur : elle stocke temporairement les données en cours d'utilisation.

La RAM est **volatile** : son contenu est perdu à l'arrêt du PC.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

La mémoire RAM — malekal.com

Principe DDR (Double Data Rate)

La RAM moderne effectue **deux transferts par cycle d'horloge** (front montant + front descendant).

- DDR5-6000 → fréquence réelle : 3000 MHz
- Chaque génération (DDR3, DDR4, DDR5) est **physiquement incompatible** avec les autres

Single Channel vs Dual Channel

Mode	Bus	Bande passante
Single channel	64 bits	Performances de base
Dual channel	2 × 64 bits	Bande passante doublée

[!tip] Toujours installer la RAM en **paires identiques** pour activer le dual channel.

Repères capacité

Capacité	Usage
8 Go	Usage léger
16 Go	Usage standard (recommandé)
32 Go+	Usages avancés (vidéo, dev, virtualisation)

La latence (CAS Latency)

```
Latence (ns) = CL / fréquence réelle (MHz) × 1000
```

Fréquence élevée ≠ latence faible — le compromis fréquence/CL compte.

Symptômes liés à la RAM

- PC lent avec disque très actif → manque de RAM (swap actif)
- Applications qui se ferment → saturation mémoire
- Écran bleu aléatoire → barrette défectueuse
- PC ne démarre pas → RAM incompatible ou mal installée

[!summary] À retenir La RAM est l'espace de travail du CPU. Dual channel améliore fortement les performances. Une RAM inadaptée provoque lenteurs et instabilités.

L'alimentation (PSU)

L'**alimentation (PSU)** convertit le courant secteur en tensions stables pour tous les composants.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Une alimentation de mauvaise qualité peut provoquer instabilités, redémarrages et pannes matérielles.

Puissance et rendement

Paramètre	Rôle
Puissance (W)	Doit couvrir tous les composants + marge de stabilité
Certification 80 PLUS	Bronze → Titanium — plus le rendement est élevé, moins ça chauffe

Types de modularité

Type	Câbles
Non modulaire	Tous fixes
Semi-modulaire	Câbles principaux fixes
Modulaire	Tous amovibles — facilite le montage et la maintenance

Connecteurs principaux

- **24 pins** — carte mère
- **4/8 pins CPU** — processeur
- **PCIe** — carte graphique
- **SATA** — stockage

Symptômes liés à l'alimentation

- PC qui ne démarre pas
- Redémarrages aléatoires
- Ventilateurs qui s'arrêtent brutalement
- Instabilité lors de fortes charges

[!summary] À retenir L'alimentation est un composant critique souvent sous-estimé. La puissance doit être adaptée + une marge est nécessaire. La certification 80 PLUS est un bon indicateur de qualité.

Les lignes PCI Express (PCIe)

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Le **PCI Express (PCIe)** est le bus de communication haut débit entre le CPU et les composants rapides : carte graphique, SSD NVMe, cartes d'extension.

PCI Express — Wikipédia

Lignes (lanes) et slots

Slot	Lignes	Usage courant
x1	1	Carte réseau, USB, son
x4	4	SSD NVMe, carte RAID
x8	8	GPU en configuration dual
x16	16	Carte graphique principale

Évolution des versions

Version	Débit par ligne	Débit x16
PCIe 3.0	~1 Go/s	~15,75 Go/s
PCIe 4.0	~2 Go/s	~31,5 Go/s
PCIe 5.0	~4 Go/s	~63 Go/s

La **rétrocompatibilité** est assurée (une carte PCIe 3.0 fonctionne dans un slot PCIe 4.0).

Points d'attention

- Un slot x16 peut être câblé en x8 → performances réduites si GPU dessus
- Les lignes PCIe proviennent du **CPU** (rapides) ou du **chipset** (partagées)
- La taille physique du slot ≠ nombre réel de lignes actives

[!summary] À retenir Plus de lignes = plus de bande passante. Le format du slot ne garantit pas toujours le câblage réel.

La carte graphique (GPU)

Une **carte graphique** produit l'affichage et accélère les calculs graphiques (2D, 3D, vidéo, IA).

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

GPU intégré vs dédié

Type	Caractéristiques	Usage
GPU intégré	Intégré au CPU, performances limitées	Bureautique, mobilité
GPU dédié	VRAM dédiée, performances élevées	Jeu, 3D, montage, calcul

Nomenclature NVIDIA

Élément	Exemples
Préfixe	RTX (ray tracing, DLSS) / GTX (ancienne gamme)
Génération	50 = série 50xx
Gamme	90 = ultra-haut de gamme / 60 = milieu
Suffixe	Ti (plus performant), SUPER (intermédiaire)

NVIDIA GeForce

Nomenclature AMD

Élément	Exemples
Préfixe	RX
Génération	9 = RDNA 4
Gamme	900 = haut de gamme / 600 = milieu
Suffixe	XT / XTX

Radeon — Wikipédia

Nomenclature Intel Arc

Élément	Exemples
Préfixe génération	B = Battlemage
Gamme	3 = entrée / 7 = performance
Exemple	B580 16 Go

Intel Arc — Wikipédia

[!summary] À retenir La structure des noms permet d'identifier rapidement génération et performance. GPU intégré = usage simple. GPU dédié = performances élevées.

Chapitre 3 – Choisir un PC portable

Pourquoi un PC portable ?

Un PC portable rassemble dans un seul châssis tout ce qu'un poste fixe nécessite : CPU, RAM, stockage, écran, batterie, clavier et pavé tactile. L'intérêt principal est la **mobilité** — on peut travailler depuis n'importe quel endroit sans dépendre d'une prise secteur permanente.

Cas d'usage typiques :

Contexte	Avantage apporté
Déplacement professionnel	Travail en mobilité (transport, client, site)
Formation / salle de cours	Pas besoin d'infrastructure fixe
Télétravail	Un seul poste utilisé à domicile et au bureau
Technicien terrain	Diagnostic et intervention sur site

Inconvénients à connaître : **évolutivité limitée** (RAM et stockage parfois soudés), **dissipation thermique réduite**, et **coût de réparation plus élevé** qu'un poste fixe équivalent.

Les critères de choix

1. Date de fabrication / génération des composants

Un portable peut être vendu neuf mais assembler des composants d'une génération précédente pour réduire les coûts.

À vérifier : - La **génération du processeur** (ex. Intel Core Ultra 200H vs Core i5 12e gen — plusieurs années d'écart) - La **génération de RAM** : DDR4 vs DDR5 (performances et consommation différentes) - Le **Wi-Fi intégré** : Wi-Fi 5 (802.11ac) vs Wi-Fi 6 (802.11ax) vs Wi-Fi 6E/7

Un modèle en stock depuis longtemps peut embarquer une génération dépassée — toujours vérifier les specs, pas seulement le prix.

---

2. Technologie d'écran

L'écran est le composant le moins facile à remplacer et celui qu'on utilise en permanence.

Dalle

Technologie	Avantages	Inconvénients
TN	Réactivité élevée, prix bas	Angles de vision médiocres, couleurs ternes
IPS	Bons angles, couleurs fidèles	Légère fuite lumineuse possible (IPS glow)
VA	Contraste élevé	Temps de réponse plus lent
OLED	Noirs parfaits, couleurs vives	Risque de burn-in, autonomie réduite

Pour un usage bureautique ou formation : **IPS** est le bon compromis.

Résolution et définition

- Full HD (1920×1080) : suffisant dans 90% des cas
- 2K / QHD (2560×1440) : overkill pour la plupart des usages professionnels, consomme plus

Taux de rafraîchissement

- 60 Hz : standard bureautique
- 120–144 Hz et plus : utile en jeu ou pour du travail graphique fluide

Luminosité

Exprimée en **nits** (candelas/m²). En dessous de 250 nits, difficile à utiliser en pleine lumière. 300–400 nits est confortable, 500+ pour une utilisation en extérieur.

---

3. Power Delivery (USB-PD)

C'est quoi le Power Delivery ?

Le **USB Power Delivery** (USB-PD) est un standard de recharge via connecteur **USB-C**. Il permet de transmettre jusqu'à **100 W** (et jusqu'à 240 W avec USB-PD 3.1) sur un même câble USB-C, en plus des données.

Concrètement : un seul câble USB-C peut à la fois recharger le portable, transférer des fichiers, et afficher une image sur un écran externe (si Thunderbolt ou DisplayPort Alt Mode est supporté).

Pourquoi c'est important ?

Avantage	Détail
Chargeur universel	Un même chargeur pour téléphone, tablette et portable
Moins de câbles	Un hub USB-C remplace plusieurs adaptateurs
Alimentation bidirectionnelle	Le portable peut recharger un autre appareil
Charge depuis une batterie externe	Pratique en mobilité (powerbank 65 W+)

Ce qu'il faut vérifier

- Le portable **supporte-t-il la charge via USB-C** ? (pas automatique)
- Quel est le **wattage maximum accepté** ? (45 W, 65 W, 100 W…)
- Le port USB-C est-il aussi **Thunderbolt 4** ou **USB4** ? (requis pour certains docks)
- L'adaptateur secteur fourni est-il USB-C ou propriétaire ?

> Un portable qui n'accepte que son chargeur propriétaire est une contrainte en mobilité — un chargeur oublié ou cassé bloque tout.

---

4. Autres paramètres à évaluer

Processeur et usage

Type d'usage	Processeur recommandé
Bureautique, navigation	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 série U (TDP ~15 W)
Développement, virtualisation	Intel Core i7/i9 H ou AMD Ryzen 7/9 HS (TDP 35–45 W)
Graphisme, jeu	GPU dédié (Nvidia RTX, AMD RX) + CPU H

Les processeurs **série U** consomment moins et offrent plus d'autonomie. Les **série H/HX** sont plus puissants mais consomment davantage.

RAM

- 8 Go : minimum acceptable
- 16 Go : confortable pour du multitâche
- 32 Go : virtualisation, développement lourd

Vérifier si la RAM est **soudée** (non évolutive) ou sur **slots SO-DIMM** (remplaçable).

Stockage

- Privilégier un **SSD NVMe M.2** (bien plus rapide qu'un SSD SATA)
- Vérifier la présence d'un **slot supplémentaire** pour ajouter un second SSD

Connectique

Port	Utilité
USB-A (×2 minimum)	Clé USB, souris, adaptateurs courants
USB-C / Thunderbolt	Écran externe, dock, charge PD
HDMI	Vidéoprojecteur, écran externe
Jack 3,5 mm	Audio (souvent absent sur les ultrafins)
RJ45	Réseau filaire — souvent absent, prévoir un adaptateur
Lecteur SD	Utile pour les photographes / techniciens terrain

Autonomie

Annoncée par le fabricant dans des conditions idéales — diviser par 1,5 à 2 pour un usage réel.

Vérifier la **capacité batterie en Wh** (watt-heure) plutôt qu'en mAh (les tensions varient). Au-delà de 60 Wh, on parle de bonne autonomie.

Poids et format

Format	Poids typique	Usage
Ultraportable (13–14")	< 1,4 kg	Mobilité maximale
Standard (15–16")	1,6–2 kg	Polyvalent
Portable bureau (17")	> 2,5 kg	Remplacement de fixe

Clavier et pavé tactile

Souvent négligé à l'achat : vérifier la **course des touches** (les claviers trop plats fatiguent vite), la présence d'un **pavé numérique** si nécessaire, et la qualité du pavé tactile (taille, précision).

Qualité du châssis

Le châssis détermine la durabilité et le confort au quotidien.

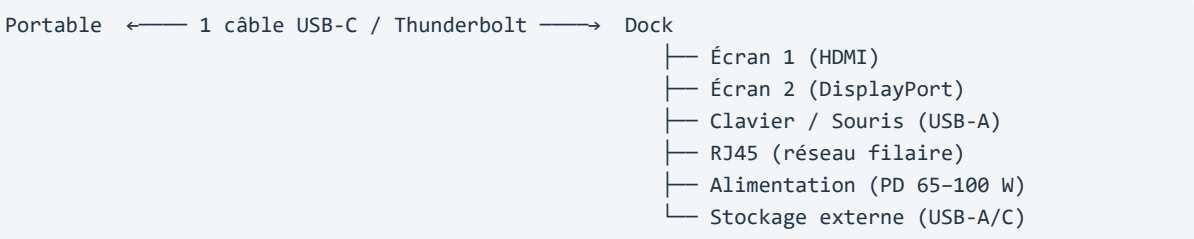
Matériau	Caractéristiques
Plastique	Léger, économique, moins résistant aux chocs et à la torsion
Aluminium	Rigide, dissipe mieux la chaleur, look premium, plus lourd
Magnésium / alliage	Léger et résistant, utilisé sur les portables pro (ex. Lenovo ThinkPad)
Fibre de carbone	Très léger et très rigide, coût élevé

Ce qu'il faut tester ou vérifier : - **Flexibilité du couvercle** : un écran qui se déforme au moindre appui ne protège pas bien la dalle - **Charnières** : elles doivent être fermes sans forcer — les charnières fragiles lâchent en quelques mois - **Certification MIL-SPEC** (MIL-STD-810) : tests de résistance aux chocs, vibrations, température — bon indicateur pour les portables pro ou terrain - **Finition** : les surfaces mates accrochent moins les traces de doigts et résistent mieux à la rayure que le brillant

Dock (station d'accueil)

Un **dock** est un boîtier qui se branche en un seul câble USB-C (ou Thunderbolt) sur le portable et offre une multitude de ports supplémentaires : plusieurs USB-A, écrans HDMI/DisplayPort, RJ45, lecteur SD, audio, et parfois même l'alimentation secteur (via PD).

C'est la solution standard en entreprise pour passer instantanément du mode mobilité au mode bureau fixe.



Pour utiliser un dock avec deux écrans externes, le port USB-C doit être **Thunderbolt 4** ou **USB4**. Un simple USB-C 3.2 est souvent limité à un seul écran.

Licence Windows

Pour un usage professionnel ou en entreprise, la version **Windows Pro** est indispensable.

Fonctionnalité	Windows Famille	Windows Pro
Jonction à un domaine Active Directory	□	□
Bitlocker (chiffrement disque)	□	□
Stratégies de groupe (GPO)	□	□
Bureau à distance (hôte RDP)	□	□
Hyper-V	□	□

Un portable acheté avec **Windows Famille** ne peut pas rejoindre un domaine Active Directory. Dans un parc d'entreprise, c'est bloquant. Toujours vérifier la mention **Pro** avant l'achat — changer de licence après coup est possible mais payant (~100 €).

En résumé

Critère	Ce qu'il faut retenir
Génération composants	Toujours vérifier le CPU, la RAM et le Wi-Fi — ne pas se fier au millésime commercial
Écran	IPS pour l'usage pro, vérifier nits et résolution selon la taille
Power Delivery	USB-C charge = liberté en mobilité — vérifier le wattage accepté
RAM / stockage	Préférer slots évolutifs, SSD NVMe, 16 Go minimum
Connectique	Anticiper les besoins (RJ45, HDMI, USB-A) avant d'acheter des adaptateurs
Dock	Thunderbolt 4 requis pour un vrai dock multi-écrans
Châssis	Aluminium ou alliage pour un usage pro, vérifier les charnières
Licence Windows	Toujours **Pro** en environnement d'entreprise (Active Directory, BitLocker)
Autonomie	Regarder les Wh, pas les heures annoncées constructeur

Chapitre 4 – BIOS / UEFI et démarrage du PC

TP associé : 04-tp-bios-demarrage

Pourquoi ce chapitre

Entre le moment où l'on appuie sur le bouton d'alimentation et l'apparition du bureau, il se passe une dizaine de secondes pendant lesquelles le système d'exploitation **n'existe pas encore**. C'est le firmware qui travaille.

Presque toutes les pannes « le PC ne démarre pas » se situent dans cette fenêtre. Savoir ce qui s'y passe, étape par étape, permet de transformer un symptôme vague en hypothèse précise.

Le rôle du firmware

Le **BIOS** ou l'**UEFI** est un programme stocké dans une puce mémoire de la carte mère (mémoire flash). Il est le premier code exécuté par le processeur à la mise sous tension.

Ses trois missions :

Mission	Détail
Initialiser	Réveiller CPU, RAM, contrôleurs, carte graphique, stockage
Vérifier	Tester la présence et le bon état des composants vitaux (POST)
Passer la main	Trouver un système d'exploitation et lui céder le contrôle

Une fois l'OS lancé, le firmware s'efface : il ne sert plus qu'à fournir quelques services de bas niveau.

[!important] Le firmware est **soudé à la carte mère**, pas au disque. Changer de disque dur ne change pas le BIOS. Réinstaller Windows ne répare pas un réglage BIOS erroné.

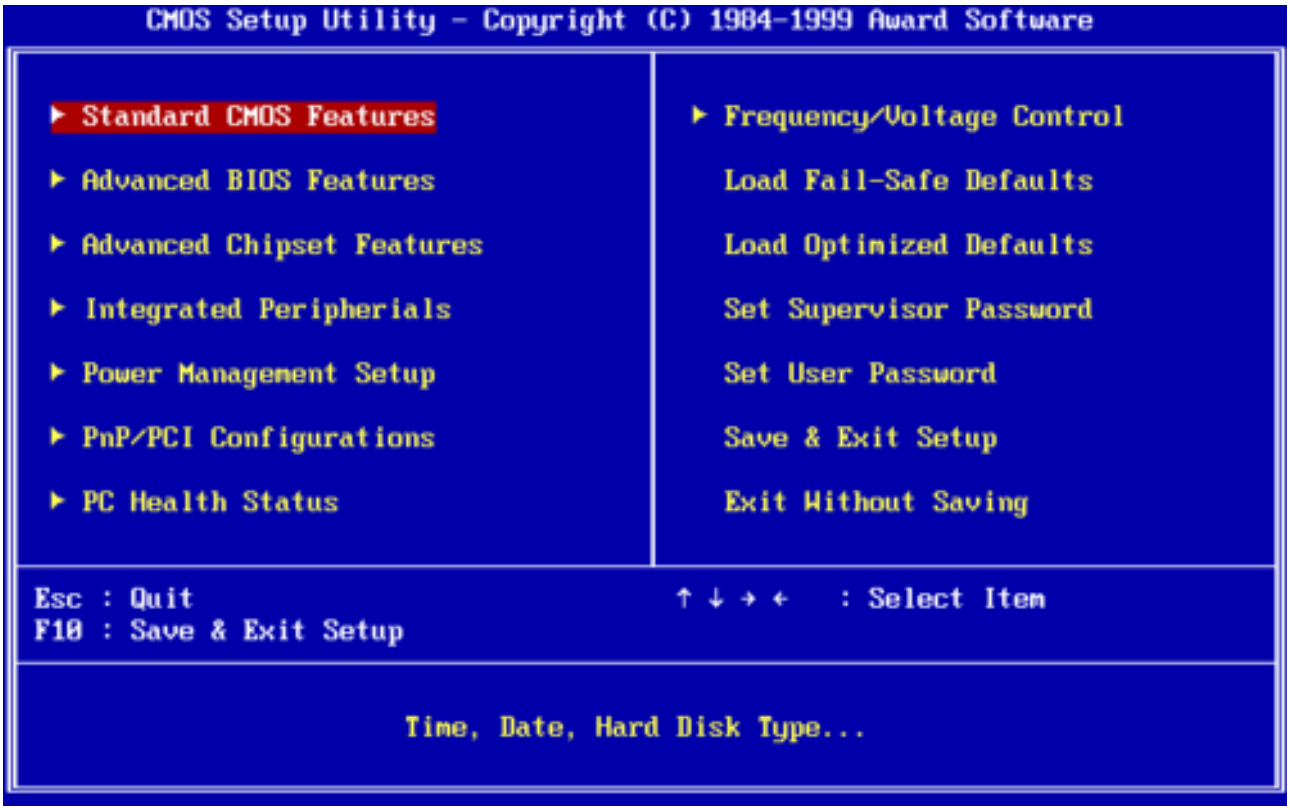
BIOS et UEFI

Le BIOS historique

Conçu au début des années 80 pour l'IBM PC. Il fonctionne en mode 16 bits, cherche un **MBR** (Master Boot Record) dans les 512 premiers octets du disque, et y exécute un mini-programme d'amorçage.

Ses limites viennent de son âge :

- **2 To de disque maximum** — le MBR adresse les secteurs sur 32 bits ; 2^{32} secteurs × 512 octets ≈ **2,2 To**. Au-delà, l'espace est invisible.
- **4 partitions principales maximum**
- Interface texte, navigation exclusivement au clavier
- Aucun mécanisme de sécurité au démarrage



bios-award-setup.png

Setup d'un BIOS Award : texte, fond bleu, navigation aux flèches. Aucune souris, aucune image.

L'UEFI moderne

Unified Extensible Firmware Interface. Ce n'est plus un simple amorceur mais un **mini-système** : il sait lire un système de fichiers, exécuter de vrais programmes (`.efi`), gérer le réseau et la souris.

	BIOS	UEFI
Époque	Années 80	Depuis ~2010
Mode processeur	16 bits	32 ou 64 bits
Table de partition	MBR	GPT
Limite de disque	~2,2 To	~9,4 Zo (théorique)
Nombre de partitions	4 principales	128 sous Windows
Interface	Texte, clavier	Graphique, souris
Sécurité	Aucune	Secure Boot, signatures
Amorçage	Code brut dans le MBR	Fichiers `.efi` sur une partition
Démarrage	Plus lent	Plus rapide



uefi-setup-screen.jpg

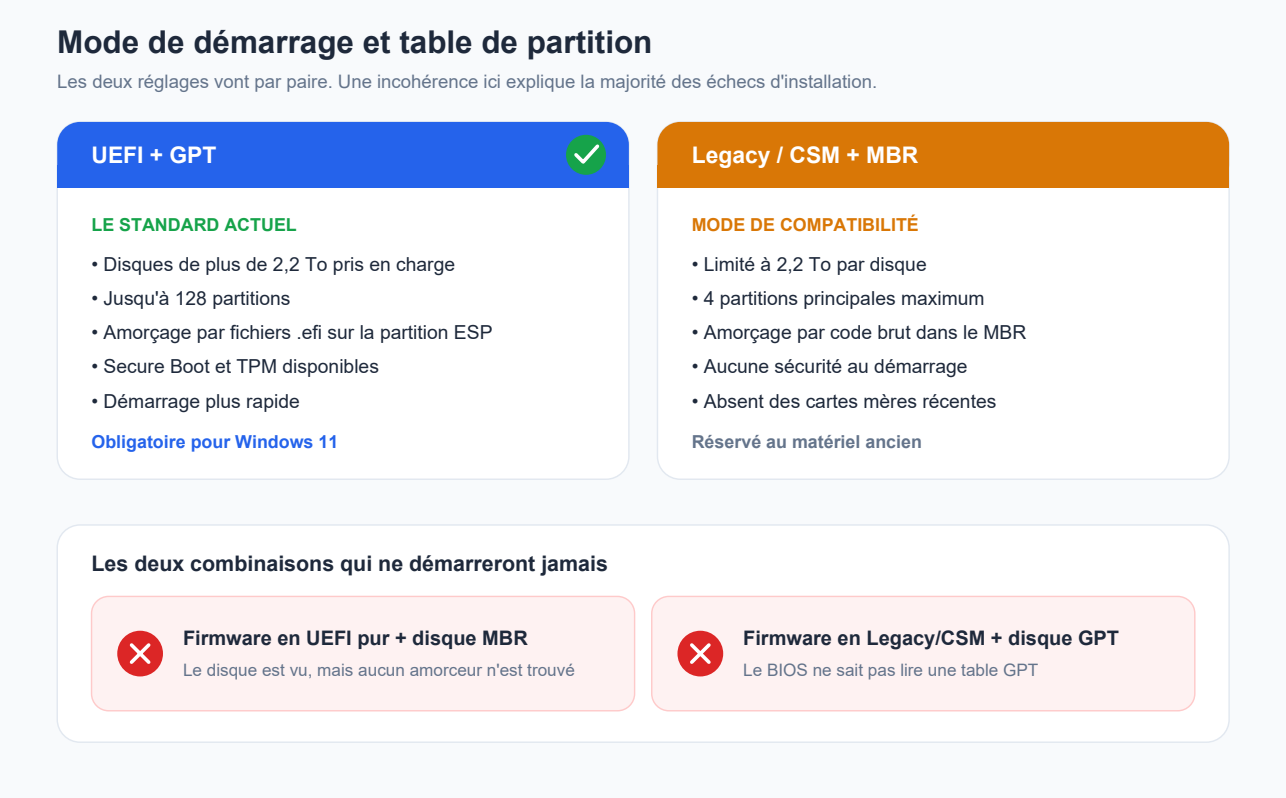
Setup UEFI (ASUS EZ Mode) : interface graphique, souris, températures et tensions en direct. En bas, la Boot Priority se réorganise par glisser-déposer — noter le badge « UEFI » sur les supports et le bouton Boot Menu (F8).

[!info] État du parc aujourd'hui L'UEFI est la norme. À partir des chipsets Intel série 500 (2021), beaucoup de cartes mères ne proposent même plus le mode Legacy. Windows 11 impose l'UEFI. On rencontre encore du BIOS Legacy sur du matériel d'avant 2012 et sur des machines virtuelles mal configurées.

Mode de démarrage et table de partition

C'est le point qui provoque le plus d'échecs d'installation, et il repose sur une règle simple.

[!warning] La règle à retenir **Le mode de démarrage et la table de partition doivent être cohérents.** UEFI ↔ GPT · Legacy/CSM ↔ MBR Un disque GPT ne démarrera pas en Legacy. Un disque MBR ne démarrera pas en UEFI pur.



uefi-gpt-vs-legacy-mbr.svg

Le mode Legacy / CSM

CSM = *Compatibility Support Module*. C'est un mode d'émulation : l'UEFI fait semblant d'être un vieux BIOS pour démarrer un système ancien ou un disque MBR.

Activer le CSM, c'est renoncer au Secure Boot et aux disques de plus de 2 To. On ne l'active que par nécessité.

La partition EFI (ESP)

En mode UEFI, l'amorçage ne se fait plus dans un secteur caché mais dans de **vrais fichiers**, sur une partition dédiée :

- **ESP** = *EFI System Partition*
- Formatée en **FAT32**, environ 100 à 500 Mo
- Créée automatiquement à l'installation de l'OS

Elle contient un fichier d'amorçage par système installé. Le firmware mémorise ensuite la liste de ces systèmes dans sa **NVRAM** (petite mémoire persistante de la carte mère) — c'est pour cette raison que le menu de démarrage d'un PC moderne affiche des noms (*Windows Boot Manager*, *ubuntu*) et non plus une simple liste de disques.



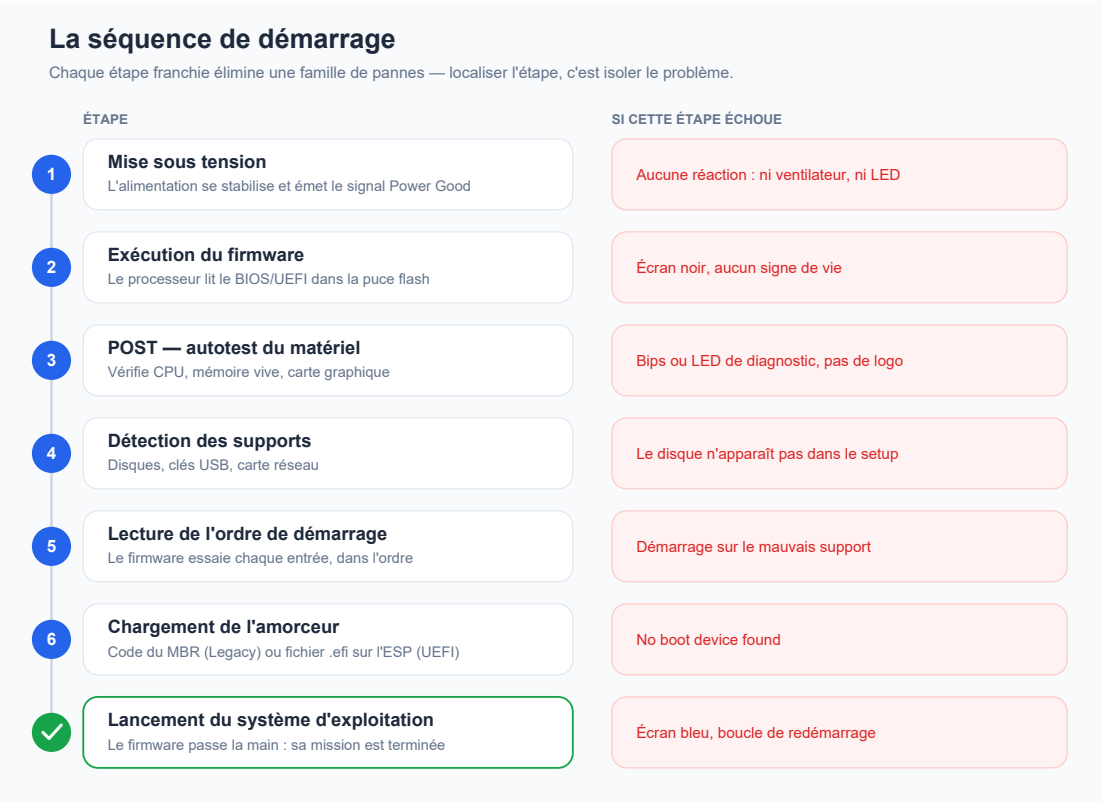
partition-efi.svg

[!tip] Conséquence pratique Supprimer ou formater la partition EFI rend **tous** les systèmes du disque non démarrables, même si leurs fichiers sont intacts. C'est une erreur classique lors d'un nettoyage de partitions.

Unified Extensible Firmware Interface — Wikipédia Table de partitionnement GUID (GPT) — Wikipédia

La séquence de démarrage

Au démarrage, le PC suit **toujours** le même chemin logique. Chaque étape dépend de la précédente : c'est ce qui permet de transformer un symptôme en hypothèse.



sequence-boot.svg

[!summary] À retenir Chaque symptôme correspond à une étape précise de cette chaîne. Localiser l'étape, c'est déjà avoir isolé la panne.

Le POST (Power-On Self Test)

Le **POST** est la phase d'autotest du firmware. Il vérifie, dans cet ordre, la présence et la réponse des composants sans lesquels rien n'est possible :

1. Processeur
2. Mémoire vive
3. Carte graphique / sortie vidéo
4. Contrôleurs et périphériques

Si tout se passe bien, l'affichage s'allume et le logo constructeur apparaît. **Voir le logo signifie que le POST est passé** — information de diagnostic majeure.

Quand le POST échoue

Le PC s'arrête net et signale l'erreur par les moyens du bord — puisque l'écran n'est pas forcément disponible :

Moyen	Où on le trouve
Bips sonores	Machines équipées d'un haut-parleur interne (surtout avant 2015)
LED de diagnostic	Q-LED chez ASUS, EZ Debug LED chez MSI, Dr. Debug chez ASRock
Afficheur 2 chiffres	Cartes mères milieu / haut de gamme
LED clignotante	Portables : code lumineux du bouton d'alimentation ou du capot

[!warning] La plupart des PC récents **n'ont plus de haut-parleur interne**. L'absence de bips ne signifie rien. Le réflexe moderne est de regarder les **LED de la carte mère**, qui indiquent le composant fautif (CPU / DRAM / VGA / BOOT).

Les codes varient selon le constructeur : la documentation de la carte mère est la seule référence fiable.

Power-on self-test — Wikipédia

Secure Boot

Le **Secure Boot** (démarrage sécurisé) est un mécanisme UEFI qui vérifie la **signature cryptographique** de chaque programme d'amorçage avant de l'exécuter.

Objectif : empêcher un logiciel malveillant de s'installer *avant* le système d'exploitation, là où aucun antivirus ne peut le voir (bootkit, rootkit).

Fonctionnement : le firmware conserve une base de signatures autorisées. Si le fichier `.efi` n'est pas signé par une clé connue, il est **refusé**.

Système	Comportement
Windows 10 / 11	Signé par Microsoft, fonctionne nativement
Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL	Utilisent un amorceur intermédiaire (*shim*) signé par Microsoft — fonctionnent

Système	Comportement
Distributions confidentielles, systèmes anciens	Souvent non signés — **bloqués**
Clés USB de diagnostic, live CD	Souvent bloquées

[!tip] En intervention Désactiver le Secure Boot est parfois nécessaire pour démarrer un outil de diagnostic. **On le réactive après.** Une machine laissée Secure Boot désactivé est une machine moins protégée — et sous Windows 11, un réglage non conforme.

TPM 2.0 et prérequis de Windows 11

Le **TPM** (*Trusted Platform Module*) est un composant sécurisé qui stocke des clés de chiffrement. Il sert notamment à BitLocker et à l'authentification Windows Hello.

Il est rarement présent sous forme de puce séparée : il est aujourd'hui **intégré au processeur**, mais souvent **désactivé par défaut** dans le firmware.

Plateforme	Nom du réglage dans le BIOS
Intel	**PTT** (Platform Trust Technology)
AMD	**fTPM** (firmware TPM)

[!important] Les quatre conditions de Windows 11 1. Démarrage en mode **UEFI** (pas de CSM) 2. Disque en **GPT** 3. **Secure Boot** activé (ou au minimum supporté) 4. **TPM 2.0** activé

Message typique en cas de manquement : *« Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 »*, sans préciser lequel des quatre est en cause. Il faut les vérifier un par un.

Sous Windows, `msinfo32` affiche le mode BIOS (UEFI ou Hérité) et l'état du Secure Boot ; `tpm.msc` affiche la version du TPM.

L'ordre de démarrage

Le firmware conserve une **liste ordonnée** des supports à essayer :

- Disque interne (SSD NVMe, SSD SATA, disque dur)
- Clé USB / disque externe
- Lecteur optique

• Réseau (**PXE**, démarrage sur un serveur — utilisé en entreprise pour déployer des postes)

Le firmware essaie chaque entrée dans l'ordre et s'arrête à la première qui répond.

Boot order et boot menu

Deux choses différentes, à ne pas confondre :

	Boot order	Boot menu
Nature	Réglage **permanent**	Choix **ponctuel**, pour ce démarrage uniquement
Accès	Dans le setup du firmware	Touche dédiée au démarrage (souvent **F12** ou **F11**)
Usage	Configuration durable d'un poste	Démarrer une fois sur une clé USB

[!tip] Pour une installation ou un diagnostic ponctuel, **utiliser le boot menu** plutôt que de modifier l'ordre permanent. Moins de risque d'oublier de remettre le réglage d'origine.

Accéder au setup du firmware

Par la touche au démarrage

Constructeur	Setup	Boot menu
ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock (cartes mères)	**Suppr**	F11 ou F8
ASUS (portables)	**F2**	Échap
Dell	**F2**	**F12**
Lenovo	**F2** (ou bouton Novo)	**F12**
HP	**F10**	**Échap** puis F9
Acer	**F2**	**F12**

Par Windows — la méthode fiable

Sur une machine récente avec SSD NVMe, la fenêtre pour appuyer sur la touche dure parfois **moins d'une seconde**. Le chemin logiciel est bien plus sûr.

Méthode 1 — par les Paramètres

```
Paramètres → Système → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant
```

Méthode 2 — Maj + Redémarrer (la plus rapide)

Maintenir la touche **Maj (Shift)** enfoncée et cliquer sur **Redémarrer**, dans le menu Démarrer. Fonctionne aussi depuis l'**écran de connexion**, sans être connecté à une session — précieux sur un poste dont on n'a pas le mot de passe.

Méthode 3 — en ligne de commande, depuis une invite administrateur :

```
shutdown /r /o /t 0
```

Les trois méthodes mènent au même endroit. Ensuite :

```
Dépannage → Options avancées → Changer les paramètres du microprogramme UEFI
```



windows-options-recuperation.png

L'écran « Options avancées ». La tuile Changer les paramètres du microprogramme UEFI redémarre directement dans le setup.

[!note] Cette tuile n'apparaît **que sur les machines démarrées en mode UEFI**. Son absence est en soi un indice de diagnostic : la machine tourne probablement en Legacy/CSM.

Fast Boot et démarrage rapide : deux pièges

Deux réglages portant presque le même nom, à des endroits différents, avec des effets différents.

Fast Boot (dans l'UEFI)

Le firmware saute une partie des tests et n'initialise pas les périphériques USB avant le chargement de l'OS.

Conséquence : **le clavier ne répond pas au démarrage**, impossible d'entrer dans le setup par la touche. C'est la cause n°1 du « je n'arrive plus à accéder au BIOS ». Solution : passer par le chemin Windows ci-dessus, ou effacer le CMOS.

Démarrage rapide (dans Windows)

Windows ne s'éteint pas vraiment : il met le noyau en hibernation dans `hiberfil.sys` pour redémarrer plus vite.

Conséquences en intervention :

- Le disque système reste marqué « en cours d'utilisation » — **Linux refuse de le monter en écriture** en dual boot
- Un « Arrêter » ne réinitialise pas réellement le matériel : pour un vrai redémarrage à froid, utiliser **Redémarrer**, qui lui ignore le démarrage rapide
- Certains problèmes de périphériques ne disparaissent qu'après désactivation de ce réglage

[!tip] Réflexe de dépannage : avant de chercher loin, désactiver le **démarrage rapide** de Windows (Panneau de configuration → Options d'alimentation → Choisir l'action des boutons d'alimentation).

Gestes techniciens

La pile CMOS

Une pile bouton **CR2032** alimente la mémoire qui conserve les réglages et l'horloge quand le PC est débranché. Elle dure 5 à 10 ans.

Symptômes d'une pile morte :

- L'**heure et la date se réinitialisent** à chaque démarrage
- Les réglages du BIOS sont perdus
- Message au démarrage : *« CMOS checksum error »*, *« Please enter Setup »*

• Erreurs de certificats sur les sites web (date incohérente)

Réinitialiser le CMOS (Clear CMOS)

Remet le firmware à ses réglages d'usine. Utile après une configuration erronée, un overclocking instable, ou pour lever un mot de passe BIOS.

Trois méthodes, PC débranché :

1. Bouton **CLR_CMOS** à l'arrière du boîtier (cartes mères récentes)
2. Cavalier (*jumper*) à déplacer quelques secondes sur la carte mère
3. Retirer la pile CR2032 pendant 5 à 10 minutes

[!warning] Toujours **débrancher l'alimentation** et non simplement éteindre : l'alimentation continue de fournir du courant de veille à la carte mère.

Mettre à jour le firmware

Quand : support d'un nouveau processeur, correctif de sécurité (microcode), bug de compatibilité mémoire, instabilité documentée par le constructeur.

Quand s'abstenir : si la machine fonctionne et qu'aucun problème n'est identifié. On ne flashe pas « pour être à jour ».

Le risque : une coupure de courant pendant l'opération peut rendre la carte mère inutilisable.

Les outils :

Méthode	Exemples
Depuis le setup	ASUS EZ Flash, Gigabyte Q-Flash, MSI M-Flash
Depuis Windows	Dell Command Update, HP Support Assistant, Lenovo Vantage
Sans CPU ni RAM	ASUS BIOS FlashBack, Gigabyte Q-Flash Plus, MSI Flash BIOS Button

[!important] Un flash réinitialise fréquemment les réglages. **Noter l'ordre de démarrage et le mode UEFI/Legacy avant** de commencer.

Cas des machines virtuelles

Le TP de ce chapitre se déroule sur hyperviseur : les mêmes notions s'y appliquent, sous d'autres noms.

Hyperviseur	Mode Legacy	Mode UEFI	Secure Boot / TPM
Hyper-V	VM **génération 1**	VM **génération 2**	Secure Boot et vTPM disponibles en gén. 2
VirtualBox	par défaut	Case *Activer EFI*	Secure Boot non géré, TPM à ajouter
VMware	BIOS	UEFI	Secure Boot et TPM en option

[!warning] Point de vigilance pour le TP Sous Hyper-V, la génération d'une VM se choisit **à la création et ne peut plus être modifiée ensuite**. Une VM de génération 1 ne pourra jamais installer Windows 11. Sous Hyper-V génération 2, le Secure Boot utilise par défaut un modèle Microsoft Windows : pour installer une distribution Linux, il faut sélectionner le modèle **Autorité de certification UEFI Microsoft** ou désactiver le Secure Boot.

Problèmes courants

Symptôme	Étape concernée	Pistes
Aucune réaction, pas de ventilateur	Alimentation	Alimentation, câble, bouton façade
Ventilateurs tournent, écran noir, pas de logo	POST	LED de diagnostic, RAM à réinstaller, carte graphique
Bips répétés au démarrage	POST	Code constructeur — RAM ou GPU dans la majorité des cas
No boot device found / *Operating system not found*	Recherche de l'amorceur	Disque non détecté, ordre de boot, mode UEFI/Legacy incohérent
Retour systématique dans le setup	Amorçage	Aucun support amorçable trouvé, amorceur effacé
Installation d'OS impossible	Mode de démarrage	CSM/UEFI, table de partition MBR/GPT, Secure Boot
« Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 »	Prérequis	TPM 2.0 désactivé, Secure Boot inactif, disque MBR
Clé USB absente du menu de démarrage	Détection	Clé formatée en MBR/NTFS alors que la machine est en UEFI pur
Heure systématiquement fausse au démarrage	CMOS	Pile CR2032 à remplacer
Impossible d'entrer dans le BIOS par la touche	Firmware	Fast Boot actif — passer par Windows
Plus de démarrage après clonage de disque	Amorçage	Partition EFI non copiée, entrées NVRAM obsolètes
Boucle de redémarrage avant le logo	POST	Matériel instable, réglages mémoire (XMP), alimentation insuffisante

---

Méthode de diagnostic

Face à un PC qui ne démarre pas, se poser les questions **dans cet ordre** :

1. **Y a-t-il du courant ?** Ventilateurs, LED, bruit.
2. **Le POST passe-t-il ?** Le logo constructeur s'affiche-t-il ?
3. **Le disque est-il détecté ?** Entrer dans le setup et vérifier.
4. **L'ordre de démarrage est-il correct ?**

5. **Le mode de démarrage correspond-il au disque ?** UEFI/GPT ou Legacy/MBR.

Chaque réponse négative désigne l'étape défaillante et referme le champ des hypothèses.

[!summary] À retenir * Le firmware **initialise**, **teste** puis **passe la main** — trois missions, trois familles de pannes. * **UEFI** ↔ **GPT** et **Legacy/CSM** ↔ **MBR** : une incohérence ici explique la majorité des échecs d'installation. * Windows 11 exige **UEFI + GPT + Secure Boot + TPM 2.0**. * Voir le logo constructeur = le POST est passé. Sinon, lire les **LED de la carte mère**, pas les bips. * Un boot menu ponctuel vaut mieux qu'un ordre de démarrage modifié puis oublié. * **On observe et on vérifie avant de modifier.** Et on note les réglages d'origine.

Chapitre 5 – Stockage et systèmes

TP associé : 05-tp-stockage

Pourquoi ce chapitre

Le stockage est le composant qui **se dégrade**, qui **se remplit**, et qui **perd des données**. C'est aussi, sur un poste ancien, le premier responsable de la lenteur ressentie : remplacer un disque dur par un SSD transforme davantage une machine qu'un changement de processeur.

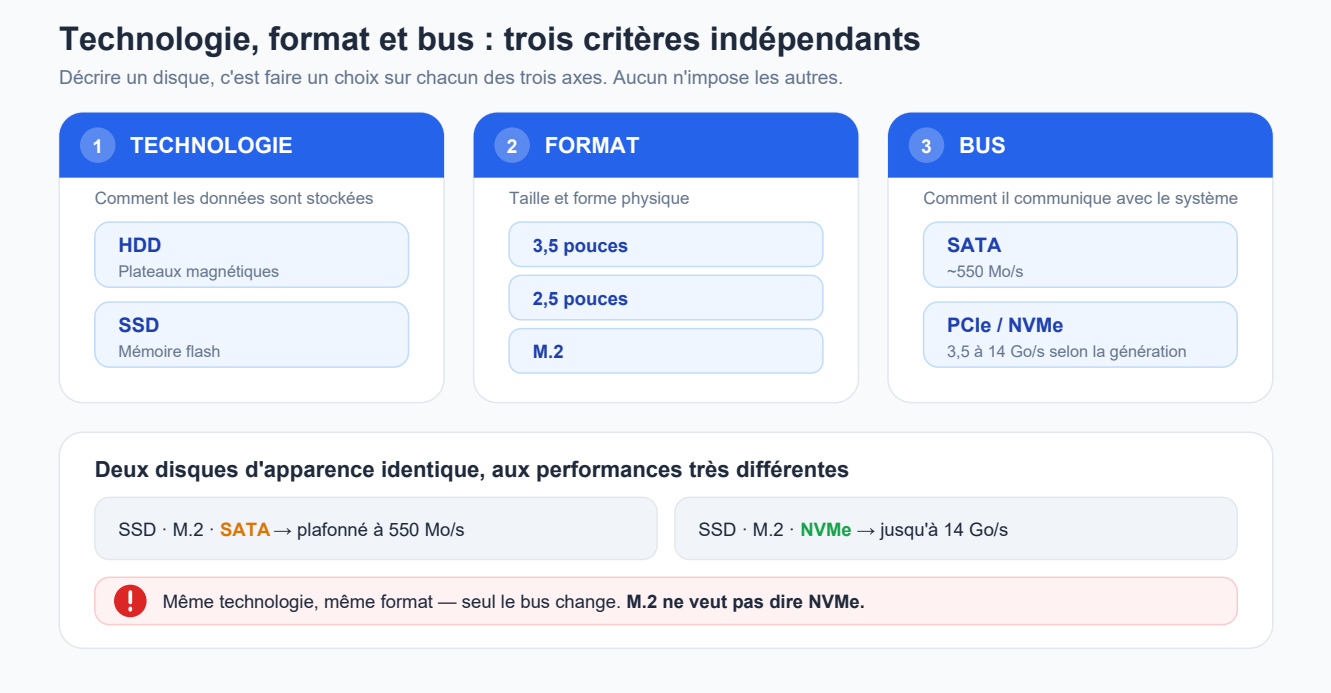
Ce chapitre couvre trois niveaux : le disque physique, la manière dont un système le rend utilisable, et l'organisation du stockage en entreprise.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Différencier technologie, format et bus

Un disque se décrit **toujours** par trois critères **indépendants**. Confondre ces axes est l'erreur d'achat la plus fréquente.

Critère	Question à laquelle il répond
Technologie	Comment les données sont-elles stockées ?
Format	Quelle taille, quelle forme physique ?
Bus / interface	Comment le disque parle-t-il au système ?



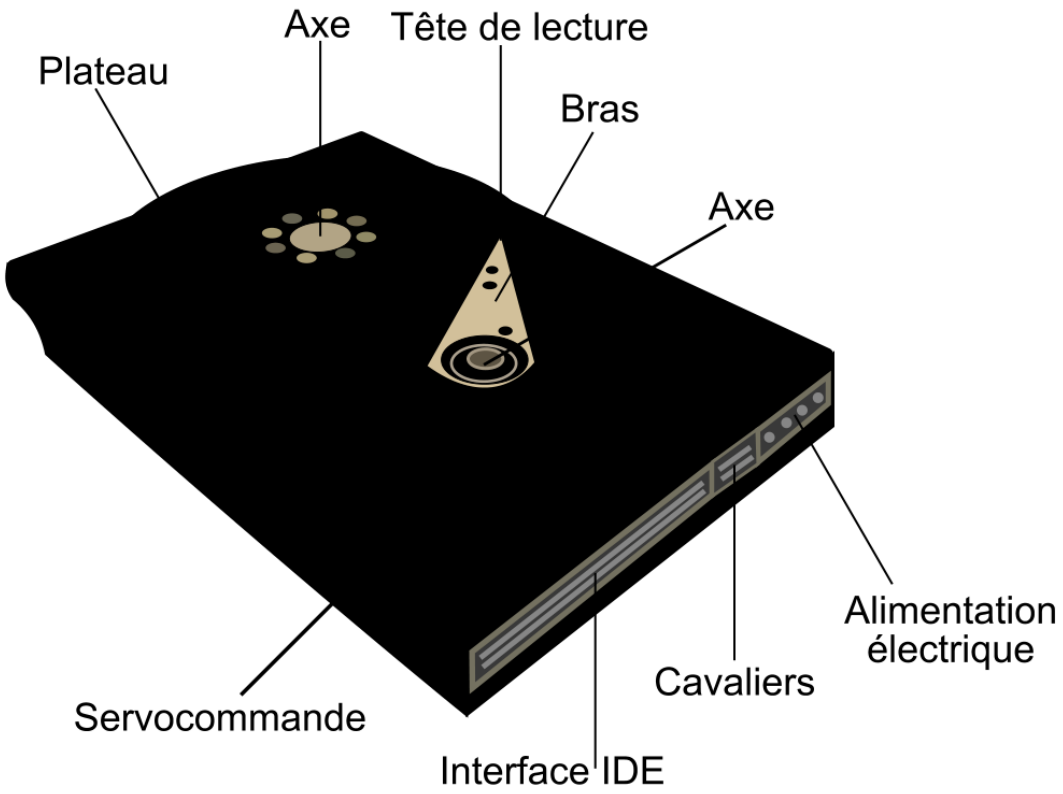
technologie-format-bus.svg

Technologie

HDD (disque dur mécanique)

Des plateaux magnétiques tournent (5 400 ou 7 200 tr/min) pendant qu'une tête de lecture se déplace au-dessus. Toute lecture impose un **déplacement mécanique**, d'où la lenteur sur les accès dispersés.

- Grande capacité, coût au Go très faible
- Lent, bruyant, sensible aux chocs
- Toujours pertinent pour l'archivage et les gros volumes



hdd-schema.svg

Disque dur — Wikipédia

SSD (mémoire flash)

Aucune pièce mobile : les données sont stockées dans des cellules de mémoire flash, accessibles électroniquement.

- Rapide, silencieux, résistant aux chocs, peu gourmand
- Nombre d'écritures limité par cellule
- Standard sur tout poste moderne

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne



ssd-nvme-m2.jpg

SSD — Wikipédia

Cellules mémoire et endurance

Une cellule flash stocke plus ou moins de bits. Plus elle en stocke, moins elle est chère — et moins elle dure.

Type	Bits/cellule	Endurance	Usage
SLC	1	Très élevée	Industriel, cache
MLC	2	Élevée	Professionnel (devenu rare)
TLC	3	Bonne	Standard grand public
QLC	4	Plus faible	Grande capacité, prix bas

Deux notions qui expliquent des écarts de performance déroutants :

- **Cache SLC** — le SSD réserve une zone rapide pour absorber les écritures. Une fois saturée, le débit s'effondre. C'est pourquoi un SSD QLC peut copier 20 Go très vite, puis ralentir brutalement.
- **DRAM-less** — un SSD sans mémoire cache dédiée coûte moins cher mais s'écroule sur les petits fichiers. Fréquent en entrée de gamme.

TBW (*Terabytes Written*) : le volume total d'écriture garanti par le constructeur. Un SSD grand public de 1 To annonce typiquement 600 TBW — soit plusieurs dizaines d'années d'usage bureautique. L'usure n'est pas un souci en pratique sur un poste de travail.

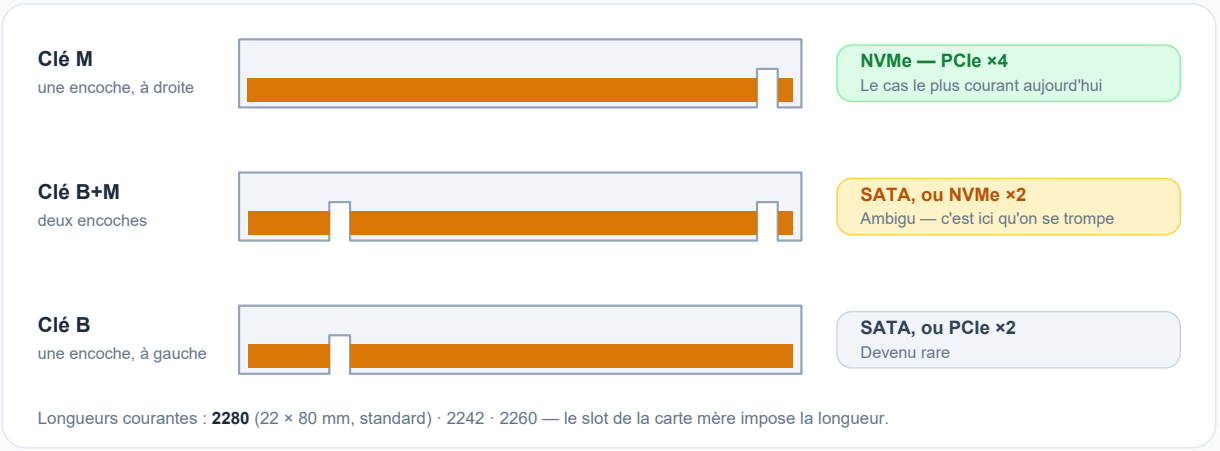
Format physique

Format	Appareils	Technologies compatibles
3,5 pouces	PC fixes, NAS, serveurs	HDD
2,5 pouces	Portables, PC fixes	HDD ou SSD SATA
M.2	Directement sur la carte mère	SSD SATA **ou** NVMe
Soudé / eMMC	Portables fins, tablettes	Non remplaçable

[!warning] M.2 ne signifie pas NVMe M.2 est un **format**, pas un bus. Un SSD M.2 peut être SATA (550 Mo/s) ou NVMe (jusqu'à 14 Go/s) — pour le même encombrement et souvent la même apparence.

Reconnaître un SSD M.2 : les encoches

L'encoche du connecteur donne un premier indice sur le bus utilisé par le disque.



L'encoche est un **indice, pas une preuve** seule la référence du modèle, ou l'étiquette du disque, confirme SATA ou NVMe.

m2-encoches.svg

[!important] Sur les portables récents, le stockage est parfois **soudé à la carte mère** : aucune mise à niveau, aucun remplacement possible. À vérifier impérativement avant de proposer une intervention (voir 03-pc-portables).

Bus / interface

Bus	Débit théorique	Usage
SATA III	~550 Mo/s	HDD, SSD 2,5" et SSD M.2 SATA
PCIe 3.0 ×4 (NVMe)	~3,5 Go/s	SSD NVMe, génération courante
PCIe 4.0 ×4 (NVMe)	~7 Go/s	SSD NVMe récents
PCIe 5.0 ×4 (NVMe)	~14 Go/s	Haut de gamme
USB 3.x	0,6 à 2 Go/s	Stockage externe
SAS	12 Gb/s	Serveurs, baies professionnelles

Le bus détermine le **plafond** de performance : un HDD branché en PCIe restera lent, mais un SSD NVMe bridé en SATA perd l'essentiel de son intérêt.

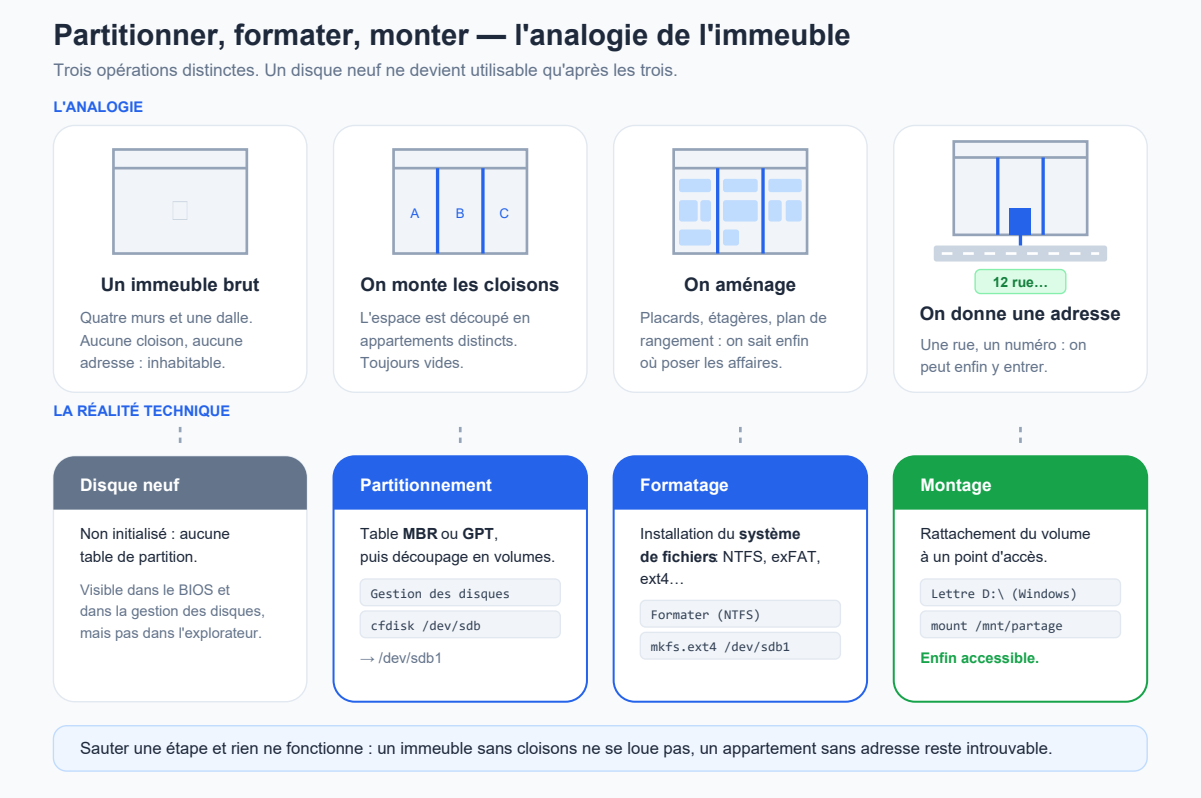
[!tip] Lien avec la carte mère Les SSD NVMe consomment des **lignes PCIe**, parfois partagées avec le port graphique ou certains ports SATA. Remplir tous les slots M.2 peut désactiver des ports SATA — la documentation de la carte mère le précise. Voir 02-composants-pc.

Rendre un disque utilisable

Un disque neuf n'est pas utilisable en l'état. Trois opérations successives sont nécessaires — c'est exactement la démarche du TP.

L'analogie de l'immeuble

Trois étapes que les élèves confondent souvent, parce qu'elles se suivent et qu'on les enchaîne sans y penser dans l'assistant Windows. L'analogie du bâtiment les sépare nettement.



analogie-immeuble.svg

L'immeuble	Le disque	Sans cette étape
Un bâtiment livré brut	Disque neuf, non initialisé	Rien n'est possible
On monte les **cloisons**	**Partitionnement** — MBR ou GPT, puis découpage en volumes	Un seul espace indifférencié, inexploitable
On **aménage** : placards, étagères	**Formatage** — installation du système de fichiers	Aucune règle pour ranger et retrouver les fichiers
On donne une **rue et un numéro**	**Montage** — lettre `D:\` ou point de montage `/mnt/data`	Le volume existe mais reste introuvable

[!tip] Cette analogie vient du cours LPI 101 → 5, où la même démarche est menée en ligne de commande sous Linux (`cfdisk`, `mkfs.ext4`, `mount`).

1. La table de partition

Elle décrit le découpage du disque. Deux formats, déjà vus au chapitre précédent :

	MBR	GPT
Taille maximale	~2,2 To	~9,4 Zo

	MBR	GPT
Partitions	4 principales	128 sous Windows
Mode de démarrage	Legacy / CSM	UEFI

Détail du couplage avec le firmware → 04-bios-demarrage.

2. Le partitionnement

Découper un disque en plusieurs volumes indépendants permet de **séparer le système des données** (réinstaller sans tout perdre), d'isoler des usages, ou de faire cohabiter plusieurs systèmes.

3. Le système de fichiers

Le formatage installe la structure qui permet de **ranger et retrouver** les fichiers : arborescence, noms, droits, journal.

Système	Utilisé par	Points clés
NTFS	Windows	Droits d'accès, journalisation, chiffrement. Standard des disques Windows
exFAT	Multi-plateforme	Lu/écrit par Windows, macOS, Linux. **Idéal pour une clé USB ou un disque externe**. Pas de droits ni de journal
FAT32	Ancien, universel	Compatible partout, mais **fichier limité à 4 Go** et volume à 32 Go sous Windows. Utilisé pour la partition EFI
ext4	Linux	Système de fichiers par défaut de la plupart des distributions

[!tip] Quel système choisir ? * Disque interne Windows → **NTFS** * Clé USB / disque externe à échanger → **exFAT** * Disque interne Linux → **ext4**

Une clé formatée en NTFS sera lue par Linux et macOS, mais l'écriture y est parfois problématique. exFAT évite ce piège.

[!warning] Formater efface Formater une partition détruit son contenu. Avant toute opération sur un disque contenant des données, on **vérifie qu'une sauvegarde existe et qu'elle est restaurable**.

Diagnostiquer un disque

Les symptômes

Symptôme	Piste
PC très lent au démarrage et à l'ouverture des applications	HDD en disque système — le remplacer par un SSD
Ralentissements soudains, système qui se fige	Disque saturé, ou secteurs défectueux
Cliquetis, grattement, bourdonnement	**HDD en fin de vie — sauvegarder immédiatement**
Fichiers corrompus, erreurs de lecture aléatoires	Secteurs défectueux, câble SATA défaillant
Disque absent de l'explorateur mais présent dans le BIOS	Non initialisé, non formaté, ou sans lettre de lecteur
Disque absent du BIOS	Câble, alimentation, ou disque mort

SMART — l'outil à connaître

Tous les disques modernes tiennent un journal d'auto-surveillance : le **SMART** (*Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology*). Il permet de détecter une défaillance **avant** la perte de données.

Outil	Plateforme
CrystalDiskInfo	Windows, gratuit, lecture immédiate
`smartctl -a /dev/sda`	Linux (paquet `smartmontools`)
`wmic diskdrive get status`	Windows, indication sommaire

Attributs à surveiller en priorité :

- **Reallocated Sectors Count** — secteurs défectueux réaffectés. Toute valeur non nulle qui **augmente** annonce une panne
- **Current Pending Sector** — secteurs suspects en attente. Signal d'alerte
- **Power On Hours** — heures de fonctionnement, utile pour situer l'âge réel
- **Wear Leveling / Percentage Used** (SSD) — usure des cellules

[!important] Un disque dont l'état SMART est « Prudence » ou « Mauvais » doit être **remplacé**, pas réparé. On copie les données d'abord, on diagnostique ensuite.

Deux réflexes d'entretien

- **TRIM** — indique au SSD quels blocs sont libres, ce qui maintient ses performances. Activé par défaut sous Windows 10/11 et Linux. Vérification : `fsutil behavior query DisableDeleteNotify` (0 = actif).
- **Ne jamais défragmenter un SSD.** La défragmentation n'a de sens que sur un disque mécanique. Sur un SSD, elle use les cellules sans rien apporter. Windows le sait et lance un TRIM à la place — mais un outil tiers mal réglé peut faire de vrais dégâts.

Le stockage en milieu professionnel

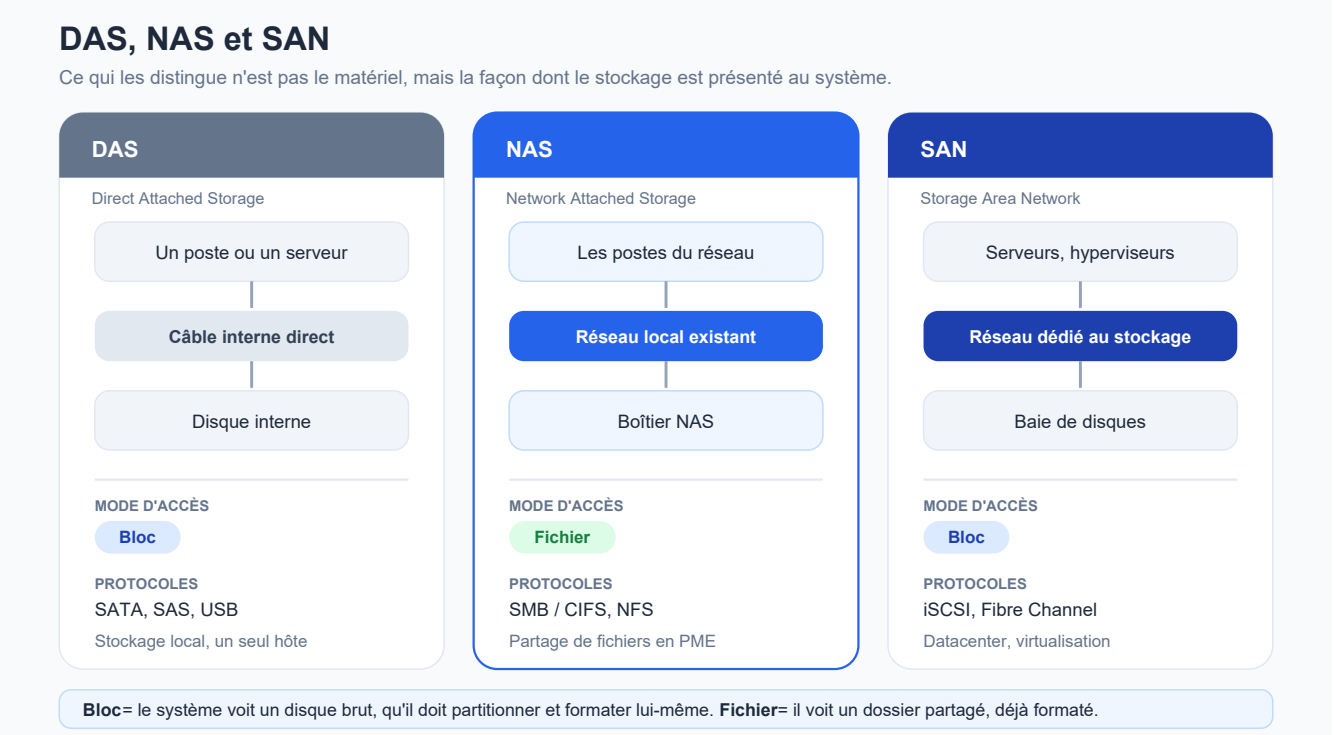
Sur un poste isolé, le disque sert à une seule personne. En entreprise, le stockage doit **centraliser** les données, les **partager**, rester **fiable** malgré les pannes, et tenir la **charge** de plusieurs accès simultanés.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

La vraie question : mode bloc ou mode fichier ?

Un NAS et une baie SAN se ressemblent physiquement. Ce qui les distingue, c'est **la façon dont le stockage est présenté au système** qui l'utilise.

Mode	Ce que voit le système client	Qui formate ?
Bloc	Un disque brut, comme s'il était interne	Le client : il l'initialise, le partitionne, le formate
Fichier	Un dossier partagé, immédiatement utilisable	Le serveur de stockage, en amont



das-nas-san.svg

DAS (Direct Attached Storage)

Stockage **directement rattaché à une seule machine** : le disque interne d'un PC, un disque USB, une baie en SAS sur un serveur.

- Mode **bloc**, simple et rapide
- **Non partageable** : une seule machine y accède

NAS (Network Attached Storage)

Un boîtier autonome branché sur le **réseau local existant**, qui expose des **dossiers partagés**.

- Mode **fichier** — protocoles **SMB/CIFS** (Windows) ou **NFS** (Linux)
- Accès simultané de plusieurs utilisateurs, avec gestion des droits
- Administration par interface web, très répandu en PME (Synology, QNAP)

Limite : les performances dépendent du réseau local, partagé avec tout le reste du trafic.

SAN (Storage Area Network)

Un **réseau dédié uniquement au stockage**, séparé du réseau bureautique, qui présente aux serveurs des **disques bruts**.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

- Mode **bloc** — protocoles **iSCSI** (sur Ethernet) ou **Fibre Channel** (fibre dédiée)
- Performances élevées et régulières, réseau non partagé
- Indispensable en virtualisation : plusieurs hyperviseurs accèdent au même stockage, ce qui permet de déplacer une VM d'un serveur à l'autre sans interruption

Limite : coûteux et complexe, réservé aux datacenters et grandes structures.

DAS, SAN et NAS — IT-Connect

Le RAID

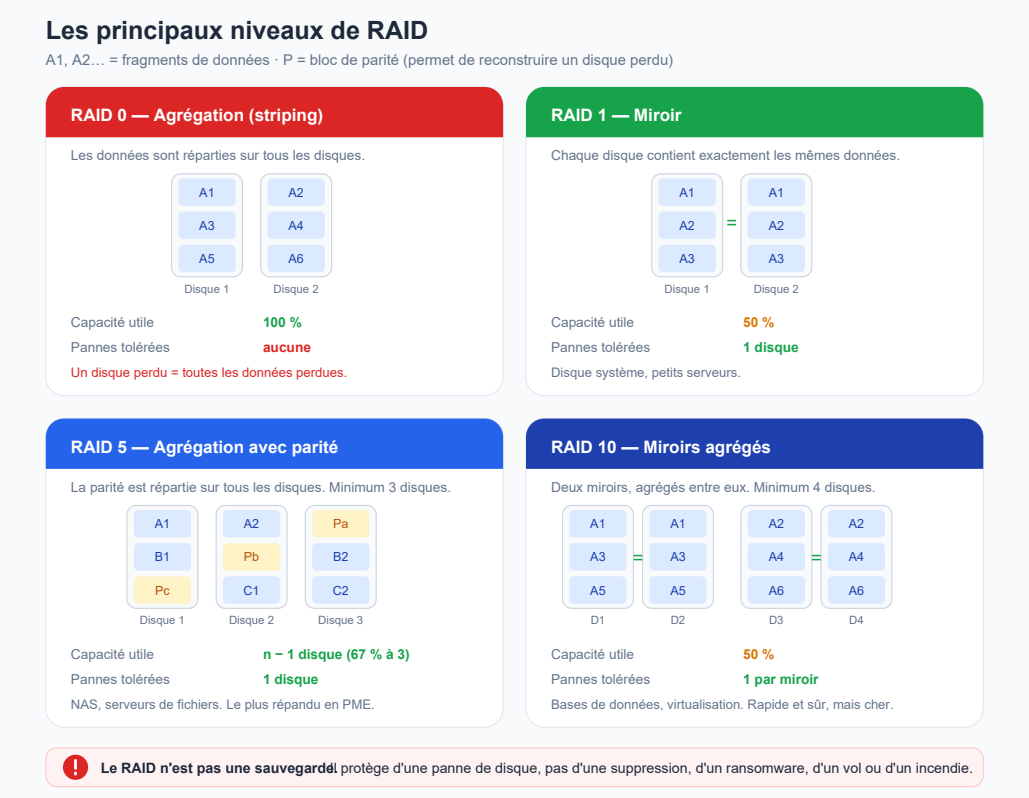
Le **RAID** (*Redundant Array of Independent Disks*) regroupe plusieurs disques physiques en **un seul volume logique**. Le système ne voit qu'un disque ; le contrôleur répartit les données derrière.

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Trois mécanismes de base

Mécanisme	Principe	Apporte
Agrégation par bandes (*striping*)	Données découpées et écrites en parallèle	De la **vitesse**
Miroir (*mirroring*)	Même donnée écrite à l'identique sur deux disques	De la **sécurité**
Parité	Bloc calculé permettant de reconstruire un disque perdu	La sécurité **sans tout dupliquer**

Les niveaux courants



raid-niveaux.svg

Niveau	Disques min.	Capacité utile	Pannes tolérées	Usage typique
RAID 0	2	100 %	**aucune**	Vitesse pure, données jetables
RAID 1	2	50 %	1 disque	Disque système, petits serveurs
RAID 5	3	n − 1 disque	1 disque	NAS, serveurs de fichiers
RAID 6	4	n − 2 disques	2 disques	Grandes baies, disques de forte capacité
RAID 10	4	50 %	1 par miroir	Bases de données, virtualisation

[!warning] Le RAID 0 n'apporte aucune sécurité Malgré son numéro, il est **plus risqué qu'un disque seul** : si l'un des disques lâche, tout le volume est perdu. Plus il y a de disques, plus le risque augmente.

La reconstruction

Quand un disque tombe, la grappe passe en mode **dégradé** : elle fonctionne encore, mais sans protection. Après remplacement du disque, la **reconstruction** recalcule les données manquantes.

- L'opération dure des heures, parfois des jours sur de gros disques
- Pendant ce temps, la grappe reste **vulnérable** : une seconde panne est fatale (en RAID 5)
- La charge de lecture est intense — c'est souvent là qu'un second disque du même lot lâche

[!tip] Remplacer un disque défaillant **sans attendre**, et éviter d'acheter tous les disques d'une grappe dans le même lot de fabrication.

RAID matériel ou logiciel ?

	Contrôleur matériel	RAID logiciel
Géré par	Une carte dédiée	Le système d'exploitation
Performances	Meilleures	Consomme du CPU
Coût	Carte à acheter	Gratuit
Risque	Carte HS = contrôleur identique à retrouver	Aucun matériel spécifique
Exemples	Cartes RAID de serveur	Espaces de stockage Windows, `mdadm`, ZFS

RAID — Wikipédia

Sauvegarde : ce que le RAID ne fait pas

[!important] Le RAID n'est pas une sauvegarde Le RAID protège d'**une panne de disque**, rien d'autre. Suppression accidentelle, ransomware, vol, incendie, erreur de manipulation : dans tous ces cas, la perte est répliquée instantanément sur tous les disques.

La règle 3-2-1

Chiffre	Signification
3	Trois copies des données (l'originale + deux sauvegardes)
2	Sur deux supports de nature différente
1	Dont **une hors site** (autre bâtiment, cloud, disque externe stocké ailleurs)

Une variante moderne ajoute un **1** : une copie **hors ligne** ou non réinscriptible, seule protection réelle contre un ransomware qui chiffrerait aussi les sauvegardes accessibles.

[!warning] Une sauvegarde jamais testée n'est pas une sauvegarde. La seule preuve qu'elle fonctionne est une **restauration réussie**..

[!summary] À retenir * **Technologie / format / bus** : trois critères indépendants. Un disque se décrit toujours par les trois. * **M.2 ≠ NVMe** — un SSD M.2 peut être SATA. L'encoche donne un indice, la référence donne la preuve. * Un disque neuf passe par **initialisation** → **partitionnement** → **formatage** → **montage**. L'immeuble : cloisons, puis aménagement, puis adresse. * **NTFS** pour Windows, **exFAT** pour un support à échanger, **ext4** pour Linux. * **SMART** détecte une panne avant la perte de données. Bruit mécanique = sauvegarder tout de suite. * **Jamais de défragmentation sur un SSD.** * **Bloc** = disque brut à formater · **Fichier** = dossier partagé prêt à l'emploi. * **DAS** = un seul hôte · **NAS** = fichiers en réseau (SMB/NFS) · **SAN** = réseau dédié, mode bloc (iSCSI/FC). * Le **RAID n'est pas une sauvegarde**. Règle **3-2-1**.

Pour aller plus loin

- Modes de démarrage, MBR/GPT et partition EFI → 04-bios-demarrage
- Lignes PCIe et carte mère → 02-composants-pc
- Stockage soudé sur portable → 03-pc-portables

VISUELS — tous locaux dans Ressources/images/, aucun lien externe. technologie-format-bus.svg · m2-encoches.svg · das-nas-san.svg · raid-niveaux.svg (charte du coffre §2) hdd-schema.svg · ssd-nvme-m2.jpg (Wikimedia Commons) Les 4 iframes YouTube d'origine sont conservées, mais le texte est autonome : si une vidéo disparaît, aucune notion n'est perdue.

Chapitre 6 – Périphériques, réseau et impression

TP associé : 06-tp-peripheriques

Pourquoi ce chapitre

C'est le chapitre du **quotidien du technicien support**. Un écran qui reste noir, une imprimante « hors connexion », un poste sans Internet : ces trois appels représentent l'essentiel des tickets de niveau 1.

Le point commun de ces pannes : elles se résolvent en **remontant une chaîne**, pas en devinant. Ce chapitre fournit les chaînes.

Installer un périphérique

Un **périphérique** est un matériel connecté à l'ordinateur pour étendre ses fonctions. Quel qu'il soit, il suit toujours le même parcours :

```
Branchement
     ↓
Détection par le système (identifiants VID/PID)
     ↓
Recherche et chargement d'un pilote
     ↓
Périphérique utilisable
```

Le rôle du pilote

Le **pilote** (*driver*) est le traducteur entre le système d'exploitation et le matériel. Sans lui, le système voit un appareil mais ne sait pas lui parler.

Type de pilote	Ce qu'il apporte	Quand il suffit
Générique (fourni par Windows)	Les fonctions de base	Clavier, souris, clé USB, écran
Constructeur	Toutes les fonctions, réglages avancés, performances	Imprimante, carte graphique, dock, scanner

[!tip] Où trouver le bon pilote Toujours sur le **site du constructeur**, à partir du numéro de série ou du modèle exact. Jamais sur un site agrégateur de pilotes : c'est un vecteur classique d'infection.

Le gestionnaire de périphériques

C'est l'outil central. Il se lance par `devmgmt.msc` ou par un clic droit sur le menu Démarrer.

Symbole	Signification	Action
Triangle jaune	Périphérique en erreur	Lire le code d'erreur dans les propriétés
Flèche vers le bas	Périphérique désactivé	Le réactiver
« Périphérique inconnu »	Aucun pilote trouvé	Identifier par l'ID matériel, puis installer

[!tip] Identifier un périphérique inconnu Propriétés → onglet **Détails** → **ID de matériel**. On y lit `VID_xxxx` (fabricant) et `PID_xxxx` (produit). Une recherche sur ces deux codes identifie le matériel à coup sûr.

Logique de diagnostic

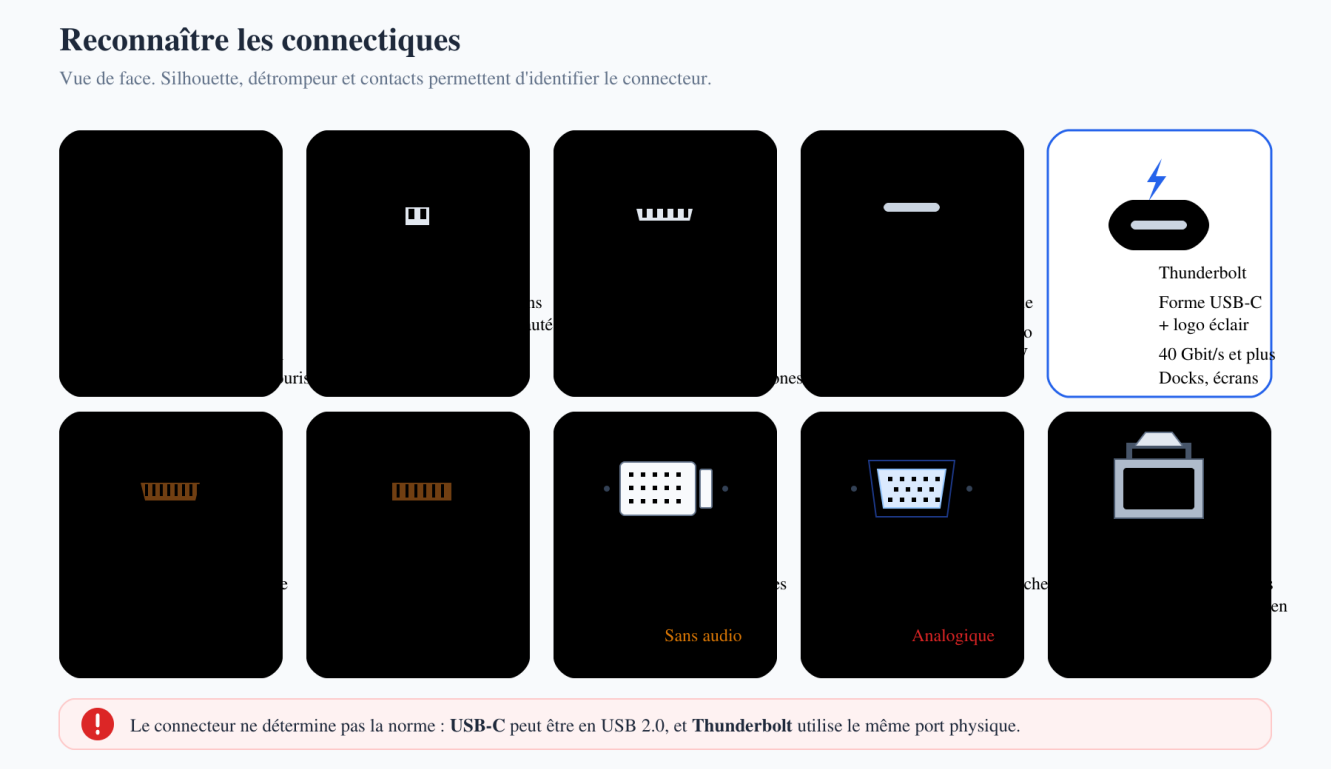
Quatre questions, dans l'ordre, pour isoler la cause :

1. **Autre port ?** Élimine un port défaillant
2. **Autre câble ?** Élimine le câble — cause la plus fréquente et la moins soupçonnée
3. **Autre poste ?** Sépare le matériel du logiciel : si ça marche ailleurs, le périphérique est bon
4. **Autre pilote ?** Désinstaller, redémarrer, laisser Windows redétecter

---

Reconnaître les connectiques

Un technicien identifie un connecteur **à l'œil**, sans le brancher. La forme donne le type, la couleur et le logo précisent la norme.



connecteurs-planche.svg

Connecteur	Signe distinctif	Usage
USB-A	Rectangulaire, un seul sens	Périphériques classiques
USB-B	Carré, coins supérieurs biseautés	Imprimantes
Micro-USB	Petit trapèze	Anciens téléphones
USB-C	Ovale, réversible	Universel : données, vidéo, alimentation
Thunderbolt	Port USB-C + logo éclair	Docks, écrans, stockage rapide
HDMI	19 broches, base biseautée	TV, écrans grand public
DisplayPort	Un seul coin biseauté	Écrans PC, multi-écrans
DVI	Grille de broches + lame plate	Écrans anciens, sans audio
VGA	Trapèze, 15 broches sur 3 rangées	Obsolète, analogique
RJ45	8 broches + clip plastique	Réseau filaire

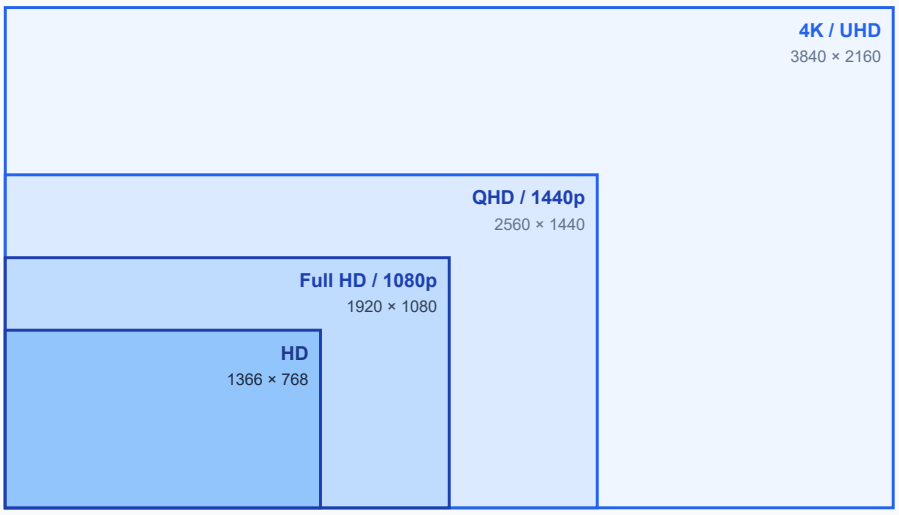
Écrans et affichage

Critères de choix

Critère	Repères
Résolution	HD (1366×768) → FHD (1920×1080) → QHD (2560×1440) → 4K (3840×2160)
Taille	22-24" bureautique · 27" confort · 32"+ usage spécifique
Fréquence	60 Hz bureautique · 120 Hz et plus pour le jeu
Temps de réponse	1 à 5 ms pour le jeu et la vidéo rapide

Les résolutions d'écran, à l'échelle

Chaque palier double presque le nombre de pixels à afficher — et la charge sur la carte graphique.



4K — 8,3 Mpx
Montage, CAO, grands écrans.
Exige une bonne carte graphique.

QHD — 3,7 Mpx
Le confort sur 27 pouces.
Bon compromis actuel.

Full HD — 2,1 Mpx
Le standard bureautique.
Suffisant jusqu'à 24".

HD — 1,0 Mpx
Portables d'entrée de gamme.
À éviter en 2026.

Une 4K affiche **4 fois** les pixels d'une Full HD. Sur un 24 pouces, la différence est à peine visible — la taille de l'écran compte autant que la résolution.

resolutions-ecran.svg

Types de dalle

Dalle	Points forts	Points faibles	Usage
TN	Rapide, peu chère	Couleurs et angles médiocres	Jeu compétitif, parc à bas coût
IPS	Couleurs fidèles, larges angles	Contraste moyen	Bureautique, graphisme — **le choix par défaut**
VA	Très bon contraste	Rémanence possible	Multimédia
OLED	Noirs parfaits	Cher, risque de marquage	Haut de gamme

Écran d'ordinateur — Wikipédia

Connectiques vidéo : la version compte

Le connecteur ne dit pas tout. Un câble HDMI physiquement identique peut être limité à 1080p ou monter à 8K selon sa version.

Connectique	Signal	Capacité réelle
VGA	Analogique	1080p, qualité dégradée. À remplacer
DVI	Numérique	1080p (single-link) à QHD (dual-link). **Pas d'audio**
HDMI 1.4	Numérique	4K à **30 Hz** seulement
HDMI 2.0	Numérique	4K à 60 Hz
HDMI 2.1	Numérique	4K à 120 Hz, 8K
DisplayPort 1.2	Numérique	4K à 60 Hz, multi-écrans
DisplayPort 1.4	Numérique	4K à 120 Hz, 8K
USB-C (DP Alt Mode)	Numérique + alimentation	Jusqu'à 4K, écran alimenté par le même câble

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

[!warning] « 4K à 144 Hz » ne passe pas partout Une configuration exigeante impose **DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.1**. Avec un câble HDMI 1.4, l'écran fonctionnera — mais bridé à 30 Hz, ce qui donne une sensation de saccade que l'utilisateur décrira comme « l'écran rame ».

Multi-écrans et adaptateurs

- **DisplayPort MST** permet de chaîner plusieurs écrans sur un seul port (*daisy chain*)
- Les **adaptateurs passifs** ne convertissent pas le signal : ils exploitent une compatibilité native. DP → HDMI fonctionne en passif, l'inverse rarement
- Les **adaptateurs actifs** contiennent une puce de conversion. Nécessaires pour HDMI → VGA (numérique vers analogique) et pour la plupart des conversions montantes

Problèmes fréquents

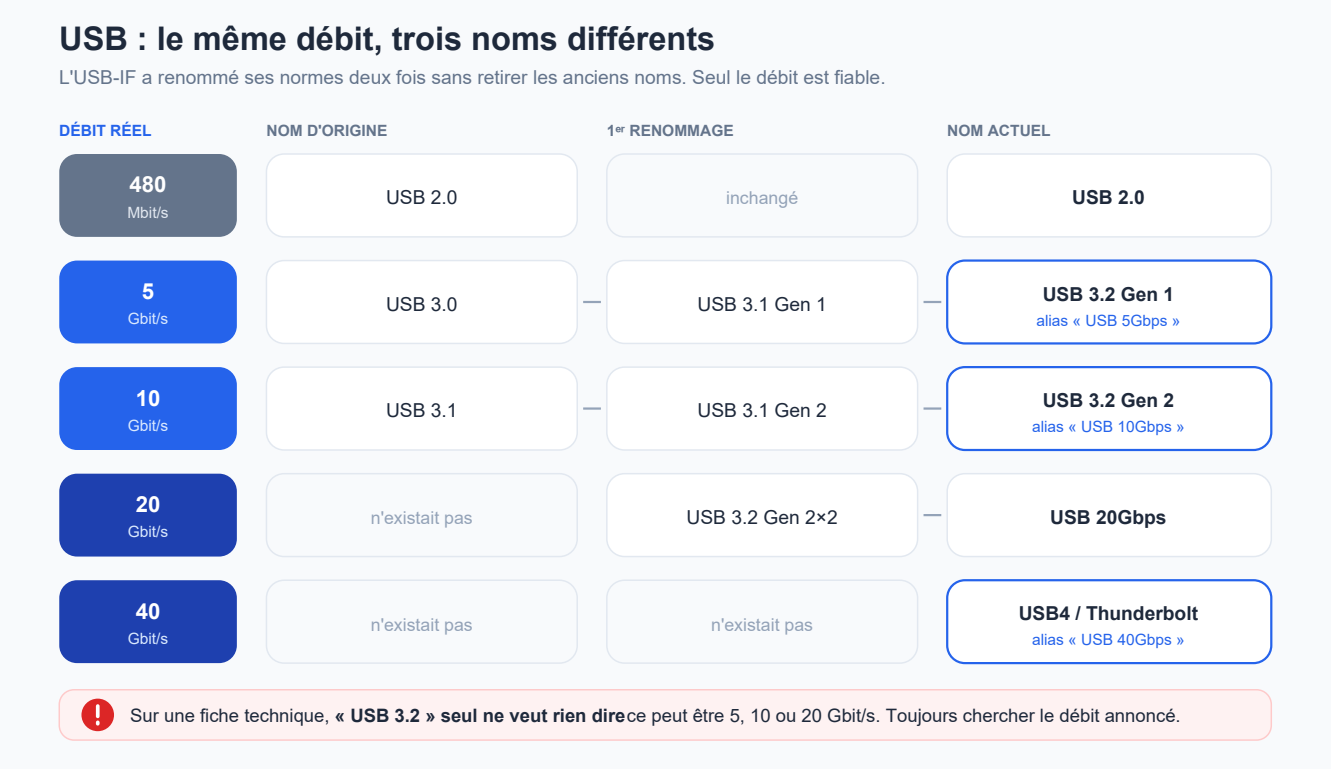
Symptôme	Piste
Aucun signal	Mauvaise source d'entrée sur l'écran, câble, ou écran branché sur la carte mère au lieu de la carte graphique
Résolution incorrecte, image floue	Pilote graphique générique — installer le pilote constructeur
Image qui scintille, saccades	Fréquence mal réglée dans les paramètres d'affichage
Second écran non détecté	Câble, ou détection à forcer (`Win + P`)
Bandes de couleur, image instable	Câble trop long ou de mauvaise qualité

L'USB

Vidéo du cours : ouvrir la vidéo en ligne

Le désordre des appellations

L'USB-IF a renommé ses normes **deux fois**, en gardant les anciens noms en circulation. Trois noms peuvent désigner la même chose. Le seul repère fiable est le **débit**.



usb-normes-timeline.svg

Débit	Nom d'origine	Renommage 1	Renommage 2 (actuel)
480 Mbps	USB 2.0	—	USB 2.0
5 Gbps	USB 3.0	USB 3.1 Gen 1	**USB 3.2 Gen 1** / USB 5Gbps
10 Gbps	USB 3.1	USB 3.1 Gen 2	**USB 3.2 Gen 2** / USB 10Gbps
20 Gbps	—	USB 3.2 Gen 2×2	USB 20Gbps
40 Gbps	—	—	USB4 / USB 40Gbps

[!tip] Face à une fiche technique, **chercher le débit en Gbps**, pas le numéro de version. « USB 3.2 » sans autre précision ne veut rien dire : ça peut être 5, 10 ou 20 Gbps.

USB-C, USB4 et Thunderbolt

Trois notions qu'on confond systématiquement :

	Ce que c'est
USB-C	Un **connecteur**, une forme physique. Rien d'autre
USB4 / USB 3.x	Un **protocole**, qui définit le débit

	Ce que c'est
Thunderbolt	Une **certification Intel** exigeant 40 Gbps, la vidéo, le PCIe et 100 W minimum

Un port USB-C peut donc n'être qu'en USB 2.0 à 480 Mbps. Le logo à côté du port tranche : **éclair** = Thunderbolt, **chiffre** = débit garanti.

Alimentation

Norme	Puissance
USB 2.0	2,5 W
USB 3.x	4,5 W
USB-C standard	15 W
USB-C Power Delivery	jusqu'à 240 W

Le **Power Delivery** permet d'alimenter un PC portable par le même câble que les données — c'est le principe du dock USB-C.

Le câble compte autant que le port

Un câble USB-C peut n'être qu'un câble de **charge**, sans les paires de données rapides. Brancher un SSD 10 Gbps avec un câble de téléphone donnera 480 Mbps — sans aucun message d'erreur. C'est une cause classique de « mon disque externe est lent ».

Bonnes pratiques

- Tester d'abord les ports **arrière** sur un poste fixe : ils sont câblés directement sur la carte mère
- USB 3.0 = intérieur du port **bleu** (convention fréquente, pas systématique)
- Éviter les hubs non alimentés pour les périphériques gourmands
- Un périphérique non reconnu sur tous les ports oriente vers le périphérique, pas vers le poste

Les imprimantes

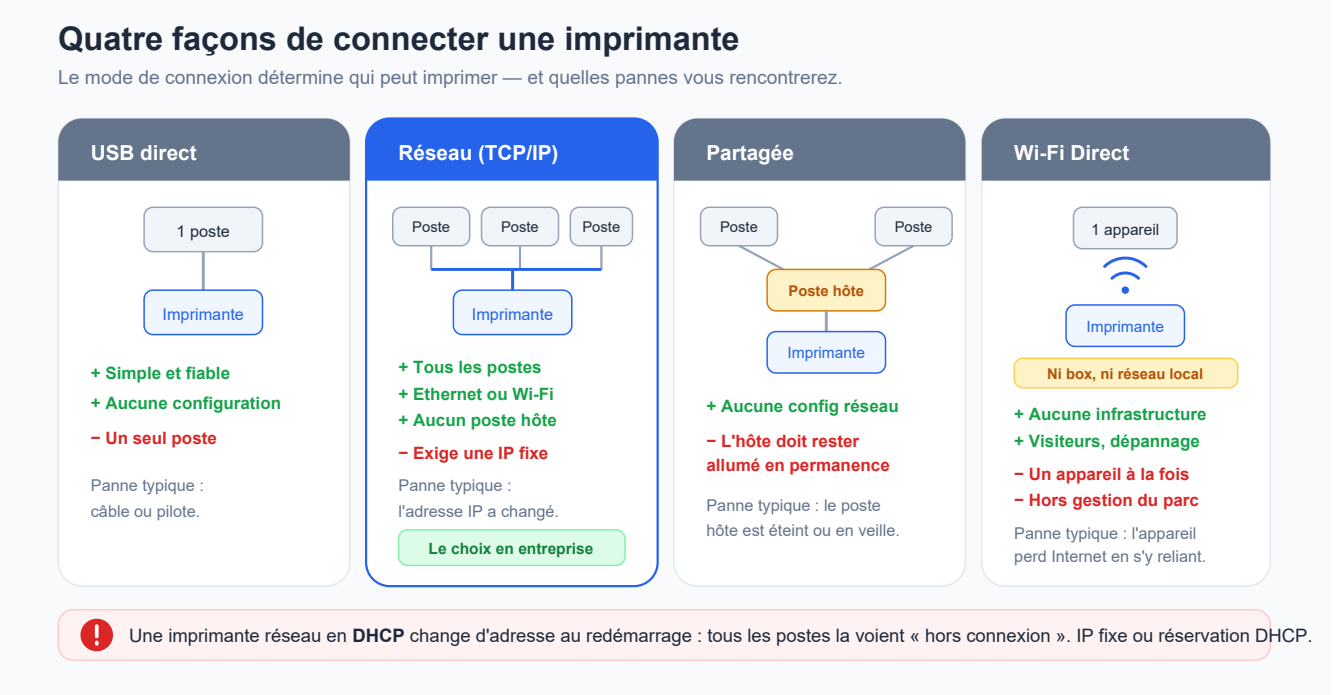
Types

Type	Caractéristiques	Coût/page	Usage
Jet d'encre	Bonne qualité photo, achat peu cher	Élevé, encre qui sèche	Domicile, faible volume
Laser	Rapide, toner longue durée	Faible	**Entreprise**
Multifonction	Scanner et copieur intégrés	Variable	Polyvalent
Thermique	Étiquettes, tickets, sans encre	Très faible	Logistique, commerce

[!tip] Une imprimante jet d'encre peu utilisée coûte cher : les buses sèchent et le nettoyage consomme de l'encre. En entreprise, le **laser** est presque toujours le bon choix.

Modes de connexion

Mode	Avantage	Limite
USB direct	Simple, fiable	Un seul poste
Réseau (port TCP/IP)	Chaque poste imprime directement, en **Ethernet ou en Wi-Fi**	Nécessite une **IP fixe** sur l'imprimante
Partagée depuis un poste	Aucune config réseau	Le poste hôte doit rester allumé
Wi-Fi Direct	Aucune infrastructure : l'imprimante crée son propre réseau	Un seul appareil à la fois, hors gestion du parc



imprimante-connexions.svg

[!important] Wi-Fi n'est pas un mode de connexion Une imprimante branchée sur le **Wi-Fi de l'entreprise** est une imprimante **réseau TCP/IP** : elle a une adresse IP, on l'ajoute par son port TCP/IP, et elle se dépanne exactement comme une imprimante Ethernet. Seul le média change — le câble est remplacé par des ondes. Le Wi-Fi n'est un mode distinct que sous la forme du **Wi-Fi Direct**, où l'imprimante se comporte en point d'accès autonome, sans passer par le réseau.

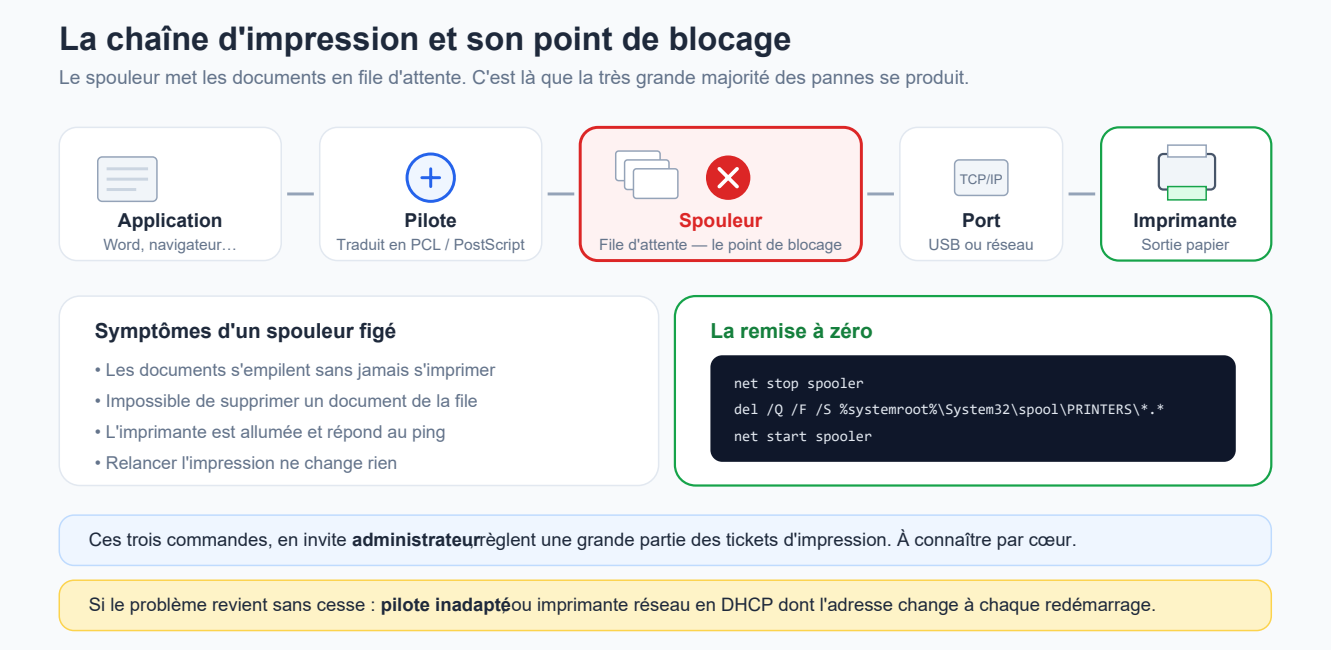
[!tip] Wi-Fi Direct en intervention Pratique pour imprimer depuis le téléphone d'un visiteur, ou pour tester une imprimante sans toucher au réseau. Deux réserves : l'appareil qui s'y connecte **perd souvent son accès Internet** pendant la liaison (il quitte le Wi-Fi de l'entreprise), et l'imprimante échappe à toute supervision centralisée.

[!warning] Une imprimante réseau en **DHCP** change d'adresse au redémarrage — et tous les postes la voient « hors connexion ». Une imprimante réseau doit avoir une **IP fixe**, ou une réservation DHCP.

Le spouleur d'impression

Le **spouleur** est le service Windows qui met les documents en file d'attente. C'est le point de panne n°1 en impression.

Symptômes : les documents s'empilent sans s'imprimer, impossible de les supprimer, l'imprimante ne répond plus alors qu'elle est allumée et joignable.



spouleur-impression.svg

La procédure de remise à zéro, en invite de commandes **administrateur** :

```
net stop spooler
del /Q /F /S "%systemroot%\System32\spool\PRINTERS\*.*"
net start spooler
```

> [!tip] Ces trois commandes règlent une très grande partie des tickets d'impression. À connaître par cœur.

Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Action
Imprimante non détectée	Câble, pilote absent	Vérifier le câble, installer le pilote constructeur
Documents bloqués dans la file	Spouleur figé	Redémarrer le spouleur (ci-dessus)
« Hors connexion »	L'IP a changé	Fixer l'IP, recréer le port TCP/IP
Imprime des caractères aberrants	Mauvais langage (PCL / PostScript)	Installer le bon pilote
Qualité dégradée, traînées	Buses encrassées, tambour usé	Nettoyage, remplacement du consommable
Imprime des pages blanches	Consommable vide malgré l'indicateur	Vérifier le toner ou la cartouche

Le réseau : carte, normes et câbles

Ethernet

Norme	Débit	Remarques
Fast Ethernet	100 Mbps	Ancien, encore présent
Gigabit Ethernet	1 Gbps	Standard actuel
2,5G / 5G	2,5 / 5 Gbps	Multi-gig, NAS
10G	10 Gbps	RJ45 ou SFP+, réseaux pro

Les câbles

Catégorie	Débit supporté	Portée
Cat 5e	1 Gbps	100 m
Cat 6	1 Gbps, 10 Gbps sur 55 m	100 m
Cat 6a	10 Gbps	100 m

[!warning] Le câble bride tout le reste Un port Gigabit relié par un câble Cat 5 abîmé négociera en **100 Mbps** sans prévenir. Un débit anormalement bas se vérifie d'abord dans les propriétés de la carte : si elle affiche 100 Mbps sur un équipement Gigabit, c'est le câble ou la prise murale.

Wi-Fi

Norme	Débit théorique	Bandes	Année
Wi-Fi 4 (802.11n)	~300 Mbps	2,4 / 5 GHz	2009
Wi-Fi 5 (802.11ac)	~1,3 Gbps	5 GHz	2014
Wi-Fi 6 (802.11ax)	~9,6 Gbps	2,4 / 5 GHz	2019
Wi-Fi 6E	~9,6 Gbps	+ 6 GHz	2021
Wi-Fi 7 (802.11be)	> 30 Gbps	2,4 / 5 / 6 GHz	2024

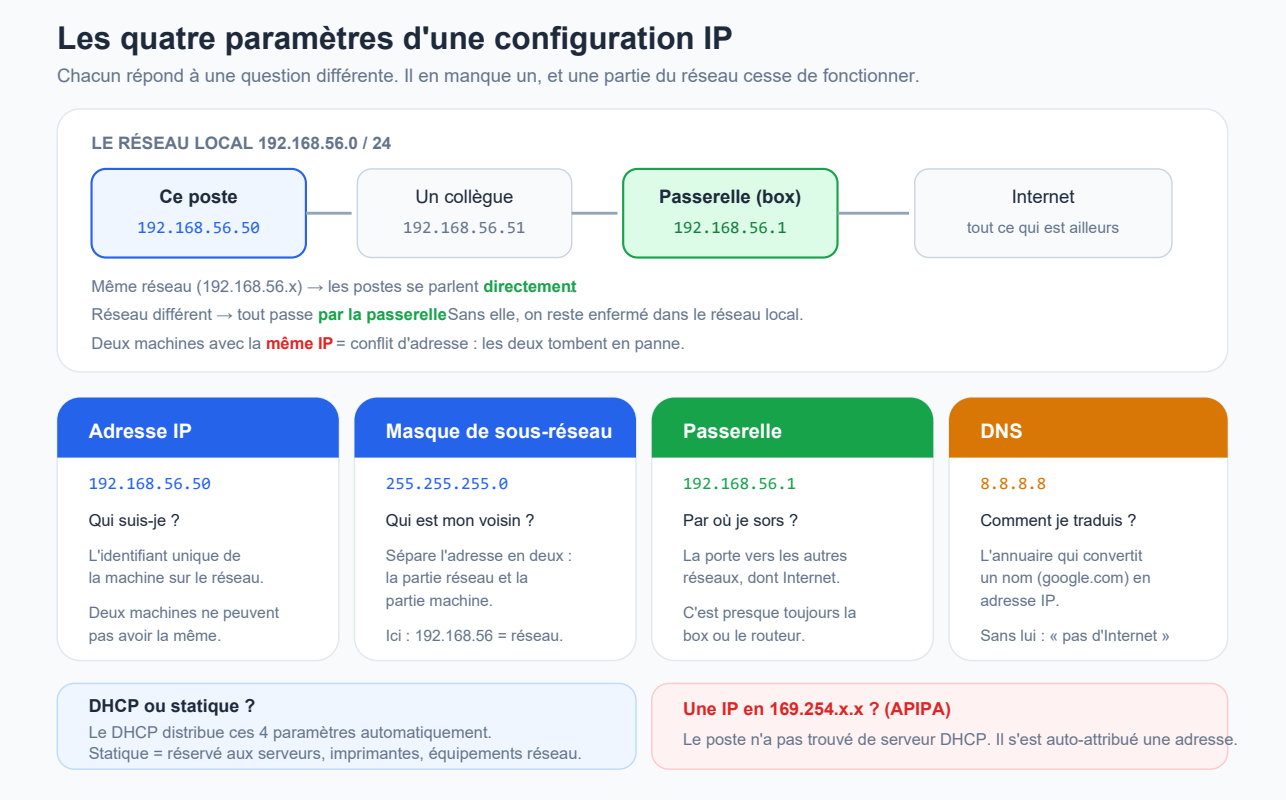
2,4 GHz ou 5 GHz — arbitrage permanent :

- **2,4 GHz** : plus grande portée, traverse mieux les murs, mais peu de canaux et beaucoup d'interférences (micro-ondes, Bluetooth, voisins)
- **5 GHz** : bien plus rapide, beaucoup de canaux, mais portée réduite et murs pénalisants

Les débits annoncés sont **théoriques et partagés** entre tous les appareils connectés. En pratique, on obtient une fraction de ces valeurs.

Les bases de l'adressage IP

Pour communiquer, une machine a besoin de **quatre informations**. Chacune répond à une question distincte, et chacune provoque une panne différente si elle manque.



adressage-ip.svg

Paramètre	Question	Exemple
Adresse IP	Qui suis-je ?	`192.168.56.50`
Masque de sous-réseau	Qui est mon voisin direct ?	`255.255.255.0`
Passerelle	Par où je sors du réseau local ?	`192.168.56.1`
DNS	Comment je traduis un nom en adresse ?	`8.8.8.8`

Adresses privées et publiques

Les adresses **privées** ne circulent pas sur Internet. Elles sont réutilisables dans chaque réseau local :

Plage privée	Usage courant
`10.0.0.0` → `10.255.255.255`	Grandes entreprises
`172.16.0.0` → `172.31.255.255`	Entreprises
`192.168.0.0` → `192.168.255.255`	Box, PME, labos

La box effectue la traduction (**NAT**) entre le réseau privé et l'adresse publique unique fournie par le fournisseur d'accès.

DHCP ou adresse statique ?

	DHCP	Statique
Attribution	Automatique par un serveur	Saisie manuelle
Avantage	Aucune configuration, pas de conflit	L'adresse ne change jamais
Pour qui	**Les postes utilisateurs**	Serveurs, imprimantes, switches, NAS

[!warning] L'adresse 169.254.x.x — le symptôme à reconnaître Une machine qui affiche une adresse en `169.254.x.x` (**APIPA**) n'a **pas trouvé de serveur DHCP** et s'est auto-attribué une adresse. Elle ne communiquera avec personne. Causes : câble débranché, switch éteint, serveur DHCP en panne, ou VLAN mal configuré. C'est le « triangle jaune » classique.

[!warning] Ne jamais choisir une IP statique au hasard Poser une adresse déjà attribuée provoque un **conflit** : les deux machines perdent le réseau. Sur un réseau d'entreprise, l'adressage suit un plan, et les IP fixes sont réservées hors de la plage DHCP.

Diagnostiquer une panne réseau

La méthode consiste à **tester de plus en plus loin**. La première étape qui échoue désigne le composant fautif.



diagnostic-reseau.svg

Les commandes à connaître

Commande	Ce qu'elle donne
`ipconfig /all`	Toute la configuration : IP, masque, passerelle, DNS, adresse MAC
`ping <adresse>`	La machine visée répond-elle ?
`nslookup <nom>`	Le DNS traduit-il correctement ce nom ?
`tracert <nom>`	Par où passe le trafic, et où il se bloque
`ipconfig /release` puis `/renew`	Redemander une adresse au DHCP
`ipconfig /flushdns`	Vider le cache DNS local

[!important] Le réflexe qui fait gagner le plus de temps `ping 8.8.8.8` **fonctionne mais** `ping google.com` **échoue → c'est le DNS.** Rien d'autre. La connectivité est bonne, seule la traduction des noms est cassée.

Tableau de synthèse

Symptôme	Étape en cause	Piste
Aucun réseau, pas de câble détecté	Physique	Câble, prise murale, switch, carte désactivée
Adresse en `169.254.x.x`	DHCP	Serveur DHCP injoignable
Passerelle injoignable	Réseau local	Câble, switch, Wi-Fi, masque incorrect
Ping IP publique OK, ping nom KO	DNS	DNS mal configuré ou injoignable
Tout répond mais rien ne s'affiche	Applicatif	Proxy, pare-feu, navigateur
Débit anormalement bas	Physique	Câble, port négocié en 100 Mbps
Wi-Fi absent de la liste	Matériel	Carte désactivée, mode avion, pilote

[!summary] À retenir * Tout périphérique suit la chaîne **détection → pilote → utilisable**. Le pilote constructeur débloque les fonctions avancées. * Diagnostic périphérique : **autre port, autre câble, autre poste, autre pilote**. * **Le connecteur ne détermine pas la norme** : USB-C peut être en USB 2.0, et Thunderbolt utilise le même port. * Pour l'USB, se fier au **débit en Gbps**, jamais au numéro de version. * Sur les écrans, la **version** du HDMI ou du DisplayPort décide de la résolution et de la fréquence. * Imprimante réseau = **IP fixe**. Documents bloqués = **redémarrer le spouleur**. * Une configuration IP tient en quatre éléments : **IP, masque, passerelle, DNS**. * `169.254.x.x` **= pas de DHCP. Ping IP OK + ping nom KO = DNS.**

Pour aller plus loin

- Lignes PCIe et cartes d'extension → 02-composants-pc
- Connectiques et ports des portables, docks → 03-pc-portables
- Stockage réseau, NAS et partages → 05-stockage

VISUELS — tous locaux dans Ressources/images/, aucun lien externe. connecteurs-planche.svg · resolutions-ecran.svg · usb-normes-timeline.svg imprimante-connexions.svg · spouleur-impression.svg · adressage-ip.svg diagnostic-reseau.svg (charte du coffre §2) Les 2 iframes YouTube d'origine sont conservées, mais le texte est autonome. Les liens externes commerciaux de la version d'origine (config-gamer.fr, materiel.net) ont été retirés : contenu désormais couvert par le cours.